เอกสารข้อมูลทางเทคนิค (Technical Datasheet)

อุปกรณ์ไฟฟ้าและงานประปา สำหรับบ้านพักอาศัย

ข้อมูลจำเพาะ การเลือกขนาดสายไฟและเบรกเกอร์ การวางแผนวงจร การเลือกชั้นท่อ PVC วิธีติดตั้ง การตรวจรับ และการแก้ปัญหา สำหรับสินค้าหมวดไฟฟ้าและประปาของบ้านช่าง BuildMart

รหัสเอกสาร	BM-DS-ELC-PIP
สินค้าหมวดไฟฟ้า	ELC-001 สายไฟ THW 2.5 ตร.มม. (ม้วน 100 ม.) · ELC-002 เบรกเกอร์ลูกย่อย 16A · ELC-003 ตู้คอนซูเมอร์ 6 ช่อง
สินค้าหมวดประปา	PIP-001 ท่อ PVC 1/2 นิ้ว ชั้น 13.5 ยาว 4 ม. · PIP-002 ท่อ PVC 4 นิ้ว ชั้น 8.5 ยาว 4 ม. · PIP-003 ข้องอ PVC 1/2 นิ้ว 90° · PIP-004 กาวทาท่อ PVC (250 กรัม)
ฉบับ	Rev. 6 · ตุลาคม 2569 (ประวัติการแก้ไขดูหัวข้อ 23)
ผู้จัดทำ	ฝ่ายเทคนิคสินค้า บ้านช่าง BuildMart

เอกสารนี้ใช้ประกอบการเลือกซื้อและติดตั้งสินค้าในงานบ้านพักอาศัยแรงดัน 230 V 1 เฟส และระบบประปาภายในบ้าน ไม่ครอบคลุมงานไฟฟ้า 3 เฟส งานอาคารสูง หรืองานท่อน้ำร้อน เงื่อนไขการคืนสินค้าและการรับประกันทั่วไปของร้านดูใน BM-POLICY

เอกสารนี้ไม่มีข้อมูลราคาและจำนวนสินค้าคงคลัง ราคาและสต็อกแต่ละสาขาให้ตรวจที่หน้าสินค้าบนเว็บไซต์หรือสอบถามพนักงาน

สารบัญ

1. ภาพรวมและขอบเขตสินค้า 3
1.1 สายไฟ THW 2.5 ตร.มม. (ELC-001) 3
1.2 เบรกเกอร์ลูกย่อย 16A (ELC-002) 3
1.3 ตู้คอนซูเมอร์ 6 ช่อง (ELC-003) 3
1.4 สินค้าหมวดประปา (PIP-001 ถึง PIP-004) 3
2. ตารางข้อมูลจำเพาะตาม SKU 4
2.1 สินค้าหมวดไฟฟ้า 4
2.2 สินค้าหมวดประปา 5
2.3 บรรจุภัณฑ์ อายุการเก็บ และการขนส่ง 5
3. หลักการทางเทคนิค 5
3.1 แรงดันตกในสายไฟ 6
3.2 การต่อลงดินและเครื่องตัดไฟรั่ว 6
3.3 การขยายตัวของท่อ PVC ตามอุณหภูมิ 6
4. ข้อมูลจำเพาะเชิงลึก 6
4.1 โครงสร้างสาย THW ตามขนาด 6
4.2 พิกัดกระแสตามวิธีเดินสาย 6
4.3 เปรียบเทียบขนาดเบรกเกอร์ลูกย่อย 6
4.4 ข้อมูลจำเพาะท่อ PVC ตามชั้นและขนาด 7
4.5 การลดแรงดันใช้งานตามอุณหภูมิน้ำ 7
4.6 จำนวนสายสูงสุดในท่อร้อยสาย 7
5. มาตรฐานและวิธีทดสอบ 8
6. การวางแผนวงจรไฟฟ้าภายในบ้าน 8
6.1 หลักการแบ่งวงจร 8
6.2 ตารางโหลดสำหรับวางแผนวงจร 8
6.3 ขนาดเมนเบรกเกอร์และสายดินตามขนาดมิเตอร์ 9
6.4 จุดที่ต้องติดตั้งเครื่องตัดไฟรั่ว 9
7. การวางแผนระบบประปา 10
7.1 ขนาดท่อน้ำทิ้งตามสุขภัณฑ์ 10
7.2 ระยะแขวนท่อ 10
8. การคำนวณปริมาณวัสดุ 11
8.1 ความยาวสายสูงสุดตามเกณฑ์แรงดันตก 11
8.2 ตัวอย่างการคำนวณ 11
8.3 ปริมาณกาวทาท่อต่อจุดต่อ 11
9. ขั้นตอนการติดตั้ง 12
9.1 การเดินสายไฟและติดตั้งเบรกเกอร์ 12
9.2 การต่อท่อ PVC ด้วยกาว 12
9.3 การทดสอบแรงดันน้ำของระบบน้ำดี 12
10. การเก็บรักษาและการขนย้าย 12
11. ความปลอดภัย 13
12. การตรวจรับคุณภาพ 13
13. การแก้ปัญหาและคำถามที่พบบ่อย 13
13.1 ตารางแก้ปัญหา 13
13.2 คำถามที่พบบ่อย 14
14. การเลือกสินค้าตามการใช้งาน 15
14.1 เมทริกซ์เลือกสินค้าตามงาน 15
14.2 เทียบเส้นโค้งการตัดของเบรกเกอร์ลูกย่อย 16
14.3 เทียบชนิดเครื่องตัดไฟรั่ว 16
14.4 เทียบชนิดสายไฟและวัสดุท่อ 16
15. กรณีศึกษาหน้างาน 17
15.1 กรณีที่ 1 ต่อเติมครัวหลังบ้านทาวน์เฮาส์ 17
15.2 กรณีที่ 2 RCD ตัดทุกครั้งที่ฝนตก 17
15.3 กรณีที่ 3 ท่อน้ำดีรั่วหลังติดตั้ง 1 วัน 17
15.4 กรณีที่ 4 ออกแบบท่อน้ำทิ้งบ้านเดี่ยว 2 ห้องน้ำ 17
16. การตรวจรับสินค้าและการควบคุมคุณภาพ 18
16.1 แผนการสุ่มตรวจ 18
16.2 เกณฑ์ตรวจรับตาม SKU 18
16.3 การจัดระดับข้อบกพร่อง 19
17. ข้อกำหนดความปลอดภัยเพิ่มเติม 19
17.1 พื้นที่ห้องน้ำ (โซนความปลอดภัย) 19
17.2 ระยะห่างระหว่างงานไฟฟ้าและงานประปา 19
17.3 การตัดแยกพลังงานและอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล 19
18. ตัวอย่างการคำนวณเพิ่มเติม 20
19. การวินิจฉัยปัญหาจากค่าที่วัดได้ 20
20. อภิธานศัพท์ 21
21. ภาคผนวก ก มาตรฐานและเอกสารอ้างอิง 21
22. ภาคผนวก ข ตารางแปลงหน่วย 22
23. ประวัติการแก้ไขเอกสาร 22

1. ภาพรวมและขอบเขตสินค้า

สินค้าหมวดนี้แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มไฟฟ้า (สายไฟ เบรกเกอร์ ตู้ควบคุม) และกลุ่มประปา (ท่อ ข้อต่อ กาว) ทั้งสองกลุ่มต้องเลือกให้เข้าคู่กัน เช่น สายไฟต้องสัมพันธ์กับพิกัดเบรกเกอร์ และท่อต้องเลือกชั้นให้ตรงกับประเภทน้ำ

1.1 สายไฟ THW 2.5 ตร.มม. (ELC-001)

สายไฟ THW 2.5 ตร.มม. (ม้วน 100 ม.) SKU: ELC-001

ELC-001 เป็นสายทองแดงแกนเดี่ยวหุ้มฉนวน PVC สำหรับเดินในท่อร้อยสายภายในอาคาร เหมาะกับวงจรเต้ารับและเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดกลาง

สาย THW 2.5 ตร.มม. รับกระแสได้ 21 A ใช้คู่กับเบรกเกอร์ 16–20 A

1.2 เบรกเกอร์ลูกย่อย 16A (ELC-002)

เบรกเกอร์ลูกย่อย 16A SKU: ELC-002

ELC-002 เป็นเบรกเกอร์ลูกย่อยชนิด 1 โพล แบบเสียบ (Plug-on) ติดตั้งในตู้คอนซูเมอร์ ตัดวงจรอัตโนมัติเมื่อกระแสเกินหรือลัดวงจร ใช้คู่กับสาย THW 2.5 ตร.มม.

เบรกเกอร์ ELC-002 รับประกัน 2 ปี นับจากวันที่ซื้อ

1.3 ตู้คอนซูเมอร์ 6 ช่อง (ELC-003)

ตู้คอนซูเมอร์ 6 ช่อง SKU: ELC-003

ตู้ควบคุมไฟฟ้าภายในบ้าน มีช่องติดตั้งเบรกเกอร์ลูกย่อย 6 ช่อง และตำแหน่งเมนเบรกเกอร์แยก 1 ตำแหน่ง มีขั้วต่อสายดินและสายนิวทรัล ควรติดตั้งเครื่องตัดไฟรั่ว (RCD) 30 mA สำหรับวงจรห้องน้ำและภายนอกอาคาร การรับประกันตู้คอนซูเมอร์เป็นไปตามเงื่อนไขผู้ผลิต

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบสินค้าหมวดไฟฟ้า ELC-001 / ELC-002 / ELC-003

คุณสมบัติ	ELC-001 สายไฟ THW	ELC-002 เบรกเกอร์ลูกย่อย	ELC-003 ตู้คอนซูเมอร์
หน้าที่	นำกระแสไฟฟ้า	ป้องกันกระแสเกิน/ลัดวงจร	รวมและจัดวงจรย่อย
พิกัดหลัก	2.5 ตร.มม. · 21 A	16 A · 1 โพล	6 ช่องลูกย่อย
แรงดัน	450/750 V	230 V AC	230 V AC 1 เฟส
ใช้คู่กับ	เบรกเกอร์ 16–20 A	สาย THW 2.5 ตร.มม.	ELC-002 และเมนเบรกเกอร์
ค่าตัดกระแสลัดวงจร	–	6 kA[1]	ตามอุปกรณ์ที่ติดตั้ง
มาตรฐาน	มอก. 11 เล่ม 3	มอก. 909 (IEC 60898-1)	มอก. 1436 (IEC 61439-3)
หน่วยขาย	ม้วน 100 ม.	ตัว	ตู้
การรับประกัน	ตามเงื่อนไขผู้ผลิต	รับประกัน 2 ปี	ตามเงื่อนไขผู้ผลิต

[1] ค่าความสามารถตัดกระแสลัดวงจร (Icn) ตาม IEC 60898-1 เพียงพอสำหรับบ้านพักอาศัยที่รับไฟจากหม้อแปลงการไฟฟ้า

1.4 สินค้าหมวดประปา (PIP-001 ถึง PIP-004)

ท่อ PVC 1/2 นิ้ว ชั้น 13.5 ยาว 4 ม. SKU: PIP-001

ท่อ PVC ชั้น 13.5 ใช้กับน้ำดี/น้ำประปา ซึ่งเป็นระบบที่มีแรงดันตลอดเวลา

ท่อ PVC 4 นิ้ว ชั้น 8.5 ยาว 4 ม. SKU: PIP-002

ท่อ PVC ชั้น 8.5 ใช้กับน้ำทิ้ง เช่น ท่อระบายน้ำจากพื้นห้องน้ำ ส่วนข้องอ PIP-003 ใช้คู่ท่อ PIP-001

ข้องอ PVC 1/2 นิ้ว 90° SKU: PIP-003

ข้องอ PIP-003 เป็นข้อต่อแบบสวมกาว (ปากสวมทั้ง 2 ด้าน) สำหรับเปลี่ยนทิศทางท่อน้ำดี 1/2 นิ้ว 90 องศา ใช้กับท่อชั้น 13.5 เท่านั้น

กาวทาท่อ PVC (250 กรัม) SKU: PIP-004

กาวทาท่อ PIP-004 เป็นกาวชนิดละลายเนื้อ PVC (Solvent Cement) หลังต่อท่อต้องรอ 1 ชั่วโมงก่อนเปิดน้ำ

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบสินค้าหมวดประปา 4 รายการ

คุณสมบัติ	PIP-001	PIP-002	PIP-003	PIP-004
ประเภท	ท่อตรง	ท่อตรง	ข้อต่อ (ข้องอ 90°)	กาวประสานท่อ
ขนาด	1/2 นิ้ว (Ø นอก 22 มม.)	4 นิ้ว (Ø นอก 114 มม.)	1/2 นิ้ว	กระป๋อง 250 กรัม
ชั้นท่อ	ชั้น 13.5	ชั้น 8.5	ใช้กับท่อชั้น 13.5	–
ความยาว	4 ม.	4 ม.	–	–
การใช้งาน	น้ำดี/น้ำประปา	น้ำทิ้ง	น้ำดี/น้ำประปา	ต่อท่อและข้อต่อ PVC
มาตรฐาน	มอก. 17	มอก. 17	มอก. 1131	มอก. 1032
ข้อควรระวัง	ห้ามโดนแดดระยะยาว	วางความลาดเอียงท่อ	ทากาวทั้งสองฝั่ง	รอ 1 ชั่วโมงก่อนเปิดน้ำ

2. ตารางข้อมูลจำเพาะตาม SKU

ตารางในหัวข้อนี้รวมข้อมูลจำเพาะของสินค้าทุก SKU ในหมวดไฟฟ้าและประปา สำหรับใช้ตรวจสอบก่อนสั่งซื้อและใช้อ้างอิงในใบตรวจรับ ค่าในตารางเป็นค่าระบุของรุ่นที่ร้านจำหน่าย ณ ฉบับนี้ หากผู้ผลิตเปลี่ยนรุ่น ร้านจะออกเอกสารฉบับใหม่

2.1 สินค้าหมวดไฟฟ้า

ตารางที่ 3 ข้อมูลจำเพาะสินค้าหมวดไฟฟ้าตาม SKU

SKU	ชื่อสินค้า	พิกัดทางไฟฟ้า			ข้อมูลทางกายภาพ		อุณหภูมิใช้งาน
		กระแส	แรงดัน	ค่าเฉพาะ	ขนาด	น้ำหนัก/หน่วย[1]	
ELC-001	สายไฟ THW 2.5 ตร.มม. (ม้วน 100 ม.)	21 A[2]	450/750 V	ทนแรงดันทดสอบ 2,500 V · ตัวนำ 7 เส้น	Ø นอก 4.0 มม. · ยาว 100 ม./ม้วน	3.3 กก.	ตัวนำสูงสุด 70 °C
ELC-002	เบรกเกอร์ลูกย่อย 16A	16 A · 1 โพล	230 V AC	Icn 6 kA · เส้นโค้งตัด C[3]	กว้าง 18 มม. (1 โมดูล)	0.2 กก.	–5 ถึง +40 °C
ELC-003	ตู้คอนซูเมอร์ 6 ช่อง	บัสบาร์ 100 A · เมนสูงสุด 63 A	230 V AC 1 เฟส	ลูกย่อย 6 ช่อง + เมน 1 ตำแหน่ง · IP30	ก 255 × ส 230 × ล 105 มม.	3 กก.	–5 ถึง +40 °C

[1] น้ำหนักต่อหน่วยขายรวมบรรจุภัณฑ์ เป็นค่าเดียวกับที่ระบบตะกร้าใช้รวมน้ำหนักเพื่อเลือกประเภทรถจัดส่ง

[2] ร้อยท่อเดินในอากาศหรือฝังผนัง อุณหภูมิแวดล้อม 40 °C สาย 2 เส้นที่มีกระแส (ดูตารางที่ 8)

[3] เส้นโค้ง C ตัดแบบแม่เหล็กที่ 5–10 เท่าของพิกัด (80–160 A สำหรับ 16 A) เหมาะกับโหลดที่มีกระแสสตาร์ท เช่น มอเตอร์และคอมเพรสเซอร์

ตารางที่ 4 มาตรฐาน อายุการใช้งานเชิงกล และการรับประกัน สินค้าหมวดไฟฟ้า

SKU	มาตรฐาน มอก.	อายุการใช้งาน (ครั้งปลด-สับ)		การต่อสาย		การรับประกัน
		เชิงกล	ทางไฟฟ้า	ขนาดสายที่ขั้วรับได้	แรงบิดขันขั้ว	
ELC-001	มอก. 11 เล่ม 3	–	–	–	–	ตามเงื่อนไขผู้ผลิต
ELC-002	มอก. 909	10,000	4,000	1.5–10 ตร.มม.	2.0 N·m	รับประกัน 2 ปี
ELC-003	มอก. 1436	–	–	บาร์ N และบาร์ดิน อย่างละ 8 ช่อง · 1.5–16 ตร.มม.	2.5 N·m	ตามเงื่อนไขผู้ผลิต

2.2 สินค้าหมวดประปา

ตารางที่ 5 ข้อมูลจำเพาะสินค้าหมวดประปาตาม SKU

SKU	ชื่อสินค้า	มิติ			ชั้น/แรงดันใช้งาน[1]	น้ำหนัก/หน่วย	มาตรฐาน
		Ø นอก	ผนัง/ปากสวม	ความยาว			
PIP-001	ท่อ PVC 1/2 นิ้ว ชั้น 13.5 ยาว 4 ม.	22 มม.	ผนัง 1.7 มม.	4 ม.	13.5 กก./ตร.ซม.	1.1 กก.	มอก. 17
PIP-002	ท่อ PVC 4 นิ้ว ชั้น 8.5 ยาว 4 ม.	114 มม.	ผนัง 4.6 มม.	4 ม.	8.5 กก./ตร.ซม.	9.5 กก.	มอก. 17
PIP-003	ข้องอ PVC 1/2 นิ้ว 90°	ปากสวมรับท่อ 22 มม.	ลึกปากสวม 22 มม.[2]	–	13.5 กก./ตร.ซม.	0.02 กก.	มอก. 1131
PIP-004	กาวทาท่อ PVC (250 กรัม)	–	มีแปรงในฝา	–	ใช้กับท่อถึง 4 นิ้ว	0.3 กก.	มอก. 1032

[1] แรงดันใช้งานสูงสุดที่อุณหภูมิน้ำ 27 °C ถ้าอุณหภูมิน้ำสูงกว่านี้ให้ลดค่าตามตารางที่ 11

[2] ความลึกปากสวมคือระยะที่ปลายท่อต้องสอดเข้าจนสุด ควรทำเครื่องหมายที่ผิวท่อก่อนทากาวเพื่อตรวจว่าสวมเข้าสุด

2.3 บรรจุภัณฑ์ อายุการเก็บ และการขนส่ง

ตารางที่ 6 บรรจุภัณฑ์ อายุการเก็บ และข้อกำหนดการเก็บรักษาตาม SKU

SKU	หน่วยขาย	บรรจุต่อหีบห่อ	การเก็บรักษา		อายุการเก็บ
			วิธีวาง/ซ้อน	สภาพแวดล้อม	
ELC-001	ม้วน	1 ม้วนพันฟิล์ม	วางม้วนนอน ซ้อนไม่เกิน 5 ม้วน	ในร่ม แห้ง ไม่โดนแดด	ไม่กำหนด[1]
ELC-002	ตัว	กล่องละ 12 ตัว	กล่องซ้อนไม่เกิน 8 ชั้น	ความชื้นไม่เกิน 85 %RH	ไม่กำหนด
ELC-003	ตู้	กล่องละ 1 ตู้	กล่องซ้อนไม่เกิน 6 กล่อง	ในร่ม แห้ง	ไม่กำหนด
PIP-001	เส้น	มัดละ 50 เส้น	รองรับตลอดความยาว ซ้อนสูงไม่เกิน 1.5 ม.	คลุมผ้าใบกันแดด	กลางแจ้งไม่คลุมไม่เกิน 60 วัน[2]
PIP-002	เส้น	ขายเป็นเส้น (ไม่มัด)	รองรับตลอดความยาว ซ้อนสูงไม่เกิน 1.5 ม.	คลุมผ้าใบกันแดด	กลางแจ้งไม่คลุมไม่เกิน 60 วัน[2]
PIP-003	ชิ้น	ถุงละ 50 ชิ้น	–	ในร่ม	ไม่กำหนด
PIP-004	กระป๋อง	ลังละ 24 กระป๋อง	ลังซ้อนไม่เกิน 5 ชั้น	ไม่เกิน 35 °C ห่างความร้อน/ประกายไฟ	24 เดือนนับจากวันผลิต[3]

[1] ฉนวน PVC ไม่เสื่อมสภาพตามเวลาหากเก็บในร่ม แต่ห้ามตากแดดเพราะฉนวนจะกรอบและแตกเมื่อดัด

[2] ท่อที่ตากแดดเกิน 60 วันโดยไม่คลุม ผิวจะซีดเป็นสีขาวและเปราะ ไม่ควรนำไปใช้กับระบบน้ำดีที่มีแรงดัน

[3] อายุ 24 เดือนนับจากวันผลิตที่พิมพ์บนกระป๋อง สำหรับกระป๋องที่ยังไม่เปิด เมื่อเปิดแล้วควรใช้ให้หมดภายใน 30 วัน กาวที่ข้นจนเป็นวุ้นห้ามเติมทินเนอร์ ให้ทิ้งตามข้อกำหนดสารไวไฟ

3. หลักการทางเทคนิค

สายไฟกับเบรกเกอร์ เบรกเกอร์ทำหน้าที่ป้องกันสายไฟ ไม่ใช่ป้องกันเครื่องใช้ไฟฟ้า พิกัดเบรกเกอร์ (In) ต้องไม่เกินพิกัดกระแสของสาย (Iz) และต้องไม่ต่ำกว่ากระแสใช้งาน (Ib) ตามหลัก Ib ≤ In ≤ Iz

สาย 2.5 ตร.มม. มี Iz เท่ากับ 21 A จึงเลือกเบรกเกอร์ได้ 16 A หรือ 20 A เท่านั้น

กระแสใช้งาน กระแสใช้งานของวงจร 1 เฟส คำนวณจาก I = P ÷ (V × PF) โดยใช้ V = 230 V เช่น กาต้มน้ำ 1,800 W มีกระแสประมาณ 7.8 A วงจรที่จ่ายโหลดต่อเนื่องนานกว่า 3 ชั่วโมงควรใช้โหลดไม่เกิน 80% ของพิกัดเบรกเกอร์

ชั้นของท่อ PVC ตัวเลข "ชั้น" ของท่อ PVC คือแรงดันใช้งานสูงสุดเป็น กก./ตร.ซม. ที่อุณหภูมิน้ำ 27 °C ท่อชั้นสูงมีผนังหนากว่าและรับแรงดันได้มากกว่า ระบบน้ำดีมีแรงดันจากปั๊มหรือท่อเมนจึงต้องใช้ชั้น 13.5 ส่วนน้ำทิ้งไหลด้วยแรงโน้มถ่วงจึงใช้ชั้น 8.5

3.1 แรงดันตกในสายไฟ

กระแสที่ไหลผ่านสายทำให้แรงดันที่ปลายสายต่ำกว่าต้นสาย สำหรับวงจร 1 เฟส คำนวณจาก ΔV = 2 × L × I × R ÷ 1,000 โดย L คือความยาวสายทางเดียว (ม.) I คือกระแส (A) และ R คือความต้านทานของสายที่อุณหภูมิใช้งาน (โอห์ม/กม.) ซึ่งประมาณได้จากค่าที่ 20 °C ในตารางที่ 7 คูณ 1.2 เช่น สาย 2.5 ตร.มม. มี R ประมาณ 7.41 × 1.2 = 8.89 โอห์ม/กม.

เกณฑ์ของร้านคือแรงดันตกในวงจรย่อยไม่เกิน 3% (6.9 V ที่ 230 V) และรวมตั้งแต่มิเตอร์ถึงจุดใช้งานไม่เกิน 5% (11.5 V) ถ้าเกินให้เพิ่มขนาดสายหรือย้ายตู้ให้ใกล้โหลด ความยาวสูงสุดที่ยังผ่านเกณฑ์ดูตารางที่ 20 ในหัวข้อ 8.1

3.2 การต่อลงดินและเครื่องตัดไฟรั่ว

สายดิน (PE) เป็นทางให้กระแสรั่วไหลกลับสู่ดิน ทำให้เบรกเกอร์หรือ RCD ตัดวงจรได้ทันเวลา หลักดินของบ้านพักอาศัยใช้แท่งทองแดงหุ้มเหล็ก Ø 5/8 นิ้ว ยาว 2.4 ม. ตอกลึกจนหัวแท่งต่ำกว่าผิวดิน ความต้านทานหลักดินต้องไม่เกิน 5 โอห์ม ถ้าพื้นที่ดินแห้งหรือเป็นหินให้ตอกแท่งเพิ่มห่างกันอย่างน้อย 2.4 ม. แล้วต่อขนานกัน

RCD ขนาด 30 mA (IΔn) ต้องตัดวงจรภายใน 0.3 วินาทีเมื่อกระแสรั่วเท่ากับ 30 mA และภายใน 0.04 วินาทีเมื่อกระแสรั่ว 150 mA (5 เท่า) ผู้ใช้ควรกดปุ่ม TEST ทุก 1 เดือน

3.3 การขยายตัวของท่อ PVC ตามอุณหภูมิ

ท่อ PVC ขยายตัวประมาณ 0.08 มม. ต่อความยาว 1 ม. ต่ออุณหภูมิที่เปลี่ยน 1 °C ท่อที่เดินลอยยาวและโดนแดดต้องเผื่อการขยายตัว โดยใช้แคลมป์แบบให้ท่อเลื่อนได้ และเว้นระยะที่ข้องอ ห้ามยึดแน่นทั้งสองปลายของแนวท่อตรงที่ยาวเกิน 12 ม.

4. ข้อมูลจำเพาะเชิงลึก

4.1 โครงสร้างสาย THW ตามขนาด

ตารางที่ 7 โครงสร้างสาย THW (60227 IEC 01) ตามขนาดตัวนำ

ขนาดตัวนำ (ตร.มม.)	ตัวนำทองแดง			ฉนวน PVC	
	จำนวนเส้นลวด	Ø เส้นลวด	ความต้านทานสูงสุดที่ 20 °C	ความหนาฉนวน	Ø ภายนอกโดยประมาณ
	เส้น	มม.	โอห์ม/กม.	มม.	มม.
1.5	7	0.52	12.1	0.7	3.3
2.5 (ELC-001)	7	0.67	7.41	0.8	4.0
4	7	0.85	4.61	0.8	4.6
6	7	1.04	3.08	0.8	5.2
10	7	1.35	1.83	1.0	6.7

4.2 พิกัดกระแสตามวิธีเดินสาย

ตารางต่อไปนี้เป็นเมทริกซ์ขนาดสาย × วิธีเดินสาย สำหรับสาย 2 เส้นที่มีกระแสไหล (วงจร 1 เฟส) ในท่อร้อยสายเดียวกัน

ตารางที่ 8 พิกัดกระแสสาย THW (A) ตามขนาดและวิธีเดินสาย

ขนาดสาย (ตร.มม.)	วิธีเดินสาย (อุณหภูมิแวดล้อม 40 °C)		เบรกเกอร์ที่แนะนำ	งานที่เหมาะสม
	ร้อยท่อเดินในอากาศ/เกาะผนัง	ร้อยท่อฝังในผนัง[1]		
1.5	15 A	15 A	10 A	วงจรแสงสว่าง
2.5[2]	21 A	21 A	16–20 A	เต้ารับ แอร์ขนาดเล็ก
4	28 A	27 A	25 A	แอร์ 18,000 BTU เครื่องทำน้ำอุ่น 3,500 W
6	36 A	34 A	32 A	เครื่องทำน้ำอุ่น 4,500 W
10	50 A	46 A	40 A	เครื่องชาร์จรถไฟฟ้า สายป้อนตู้

[1] ฝังในผนังที่เป็นฉนวนความร้อนหรือในฝ้าที่มีฉนวนกันความร้อนปิดทับ ให้ลดพิกัดตามคำแนะนำของวิศวกร

[2] หากเดินสายมากกว่า 1 วงจรในท่อเดียวกัน ต้องคูณตัวประกอบลดพิกัด แต่สาย 2.5 ตร.มม. ยังคงใช้เบรกเกอร์ไม่เกิน 20 A

4.3 เปรียบเทียบขนาดเบรกเกอร์ลูกย่อย

ตารางที่ 9 เปรียบเทียบขนาดเบรกเกอร์ลูกย่อยมาตรฐานกับสายไฟที่ใช้คู่

พิกัดเบรกเกอร์	สายไฟขั้นต่ำ (ตร.มม.)	โหลดต่อเนื่องสูงสุด[1] (W)	งานที่เหมาะสม	สินค้าในร้าน
10 A	1.5	1,840	วงจรแสงสว่าง พัดลมเพดาน	–
16 A	2.5	2,940	เต้ารับทั่วไป แอร์ 9,000 BTU	ELC-002[2]
20 A	2.5	3,680	เต้ารับครัว แอร์ 12,000 BTU	–
25 A	4	4,600	แอร์ 18,000 BTU	–
32 A	6	5,880	เครื่องทำน้ำอุ่น 4,500 W	–

[1] คิดที่ 80% ของพิกัดเบรกเกอร์ แรงดัน 230 V ตัวประกอบกำลัง 1.0

[2] ELC-002 ขนาด 16 A รับประกัน 2 ปี ส่วนเบรกเกอร์ขนาดอื่นไม่ได้จำหน่ายเป็น SKU ของร้าน

4.4 ข้อมูลจำเพาะท่อ PVC ตามชั้นและขนาด

ตารางที่ 10 ความหนาผนังท่อ PVC (มม.) ตามขนาดและชั้นท่อ

ขนาดท่อ	Ø นอก (มม.)	ความหนาผนังขั้นต่ำ (มม.)		
		ชั้น 5	ชั้น 8.5	ชั้น 13.5
1/2 นิ้ว	22	–	–	1.7 (PIP-001)
3/4 นิ้ว	26	–	1.5	1.9
1 นิ้ว	34	–	1.5	2.2
2 นิ้ว	60	1.8	2.4	3.8
4 นิ้ว	114	2.8	4.6 (PIP-002)	7.2
แรงดันใช้งาน[1]	–	5 กก./ตร.ซม.	8.5 กก./ตร.ซม.	13.5 กก./ตร.ซม.
การใช้งาน	–	ท่อระบายอากาศ งานที่ไม่รับแรงดัน[2]	น้ำทิ้ง	น้ำดี/น้ำประปา

[1] แรงดันใช้งานสูงสุดที่อุณหภูมิน้ำ 27 °C ห้ามใช้ท่อ PVC กับน้ำร้อนเกิน 45 °C

[2] ร้านไม่ได้จำหน่ายท่อชั้น 5 แสดงไว้เพื่อเปรียบเทียบเท่านั้น ค่าความหนาเป็นค่าอ้างอิง ให้ตรวจค่าจริงจากตัวพิมพ์บนผิวท่อ

4.5 การลดแรงดันใช้งานตามอุณหภูมิน้ำ

ความแข็งแรงของ PVC ลดลงเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น แรงดันใช้งานที่อนุญาตคือแรงดันตามชั้นท่อคูณตัวประกอบลดค่าตามอุณหภูมิ เช่น ท่อชั้น 13.5 ที่น้ำ 40 °C ใช้ได้ 13.5 × 0.70 = 9.45 กก./ตร.ซม.

ตารางที่ 11 แรงดันใช้งานที่อนุญาต (กก./ตร.ซม.) ตามอุณหภูมิน้ำและชั้นท่อ

อุณหภูมิน้ำ (°C)	ตัวประกอบลดค่า	ชั้นท่อ		
		ชั้น 5	ชั้น 8.5 (PIP-002)	ชั้น 13.5 (PIP-001)
ไม่เกิน 27	1.00	5.0	8.5	13.5
30	0.90	4.5	7.65	12.15
35	0.80	4.0	6.8	10.8
40	0.70	3.5	5.95	9.45
45[1]	0.60	3.0	5.1	8.1

[1] 45 °C เป็นอุณหภูมิสูงสุดที่ยอมให้ใช้ท่อ PVC เกินกว่านี้ห้ามใช้ ให้เลือกท่อสำหรับน้ำร้อน (ไม่อยู่ในขอบเขตเอกสารนี้)

4.6 จำนวนสายสูงสุดในท่อร้อยสาย

พื้นที่หน้าตัดของสายรวมกันต้องไม่เกิน 40% ของพื้นที่ภายในท่อร้อยสาย ตารางนี้คำนวณจาก Ø ภายนอกของสายในตารางที่ 7 กับ Ø ภายในของท่อร้อยสายโลหะบาง (EMT) ปัดลงเป็นจำนวนเต็ม

ตารางที่ 12 จำนวนสาย THW สูงสุด (เส้น) ต่อท่อร้อยสาย 1 ท่อ ตามขนาดสายและขนาดท่อ

ขนาดสาย (ตร.มม.)	ขนาดท่อร้อยสาย		
	1/2 นิ้ว	3/4 นิ้ว	1 นิ้ว
	Ø ใน 15.8 มม. (40% = 78.4 ตร.มม.)	Ø ใน 20.9 มม. (40% = 137.2 ตร.มม.)	Ø ใน 26.6 มม. (40% = 222.3 ตร.มม.)
1.5	9	16	25
2.5 (ELC-001)	6	10	17

ขนาดสาย (ตร.มม.)	ขนาดท่อร้อยสาย		
	1/2 นิ้ว	3/4 นิ้ว	1 นิ้ว
	Ø ใน 15.8 มม. (40% = 78.4 ตร.มม.)	Ø ใน 20.9 มม. (40% = 137.2 ตร.มม.)	Ø ใน 26.6 มม. (40% = 222.3 ตร.มม.)
4	4	8	13
6	3	6	10
10	2	3	6

จำนวนสายนับรวมสายนิวทรัลและสายดิน ถ้ามีวงจรที่มีกระแสเกิน 1 วงจรในท่อเดียวกัน ต้องลดพิกัดกระแสตามหมายเหตุ [2] ของตารางที่ 8

5. มาตรฐานและวิธีทดสอบ

ตารางที่ 13 มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับสินค้า

กลุ่ม	สินค้า	มาตรฐาน	หัวข้อทดสอบหลัก
ไฟฟ้า	ELC-001	มอก. 11 เล่ม 3 (IEC 60227-3)	ความต้านทานตัวนำ ความหนาฉนวน ทนแรงดัน 2,500 V
	ELC-002	มอก. 909 (IEC 60898-1)	คุณลักษณะการตัดกระแสเกิน ความสามารถตัดลัดวงจร
	ELC-003	มอก. 1436 (IEC 61439-3)	อุณหภูมิขั้วต่อ ความแข็งแรงตู้ ระดับป้องกัน IP
	การติดตั้ง	มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้า วสท.	ขนาดสาย การต่อลงดิน การติดตั้ง RCD
ประปา	PIP-001 · PIP-002	มอก. 17 (ท่อ PVC แข็งสำหรับน้ำดื่ม)	ความหนาผนัง ทนแรงดันน้ำ ทนแรงกระแทก
	PIP-003	มอก. 1131 (ข้อต่อ PVC)	ขนาดปากสวม ทนแรงดัน
	PIP-004	มอก. 1032 (กาวทาท่อ PVC)	ความหนืด แรงยึดเฉือน

6. การวางแผนวงจรไฟฟ้าภายในบ้าน

6.1 หลักการแบ่งวงจร

- แยกวงจรแสงสว่าง (สาย 1.5 ตร.มม. เบรกเกอร์ 10 A) ออกจากวงจรเต้ารับ (สาย 2.5 ตร.มม. เบรกเกอร์ 16–20 A)
- เครื่องปรับอากาศ เครื่องทำน้ำอุ่น และเครื่องชาร์จรถไฟฟ้า ต้องมีวงจรเฉพาะ 1 เครื่องต่อ 1 วงจร
- วงจรห้องน้ำ ซักล้าง และภายนอกอาคาร ต้องผ่านเครื่องตัดไฟรั่ว 30 mA
- วงจรเต้ารับ 1 วงจรไม่ควรมีเต้ารับเกิน 10 จุด และควรเหลือช่องว่างในตู้อย่างน้อย 1 ช่องสำหรับขยายวงจรในอนาคต

6.2 ตารางโหลดสำหรับวางแผนวงจร

ตารางที่ 14 รายการโหลดตัวอย่างบ้าน 2 ชั้น พร้อมขนาดสายไฟและเบรกเกอร์

ลำดับ	ห้อง/พื้นที่	เครื่องใช้ไฟฟ้า	โหลด (W)	กระแส[1] (A)	สายไฟ (ตร.มม.)	เบรกเกอร์ (A)
1	ห้องนั่งเล่น	ไฟส่องสว่าง LED 12 ดวง	180	0.8	1.5	10
2	ห้องนั่งเล่น	เต้ารับทั่วไป 4 จุด	1,200	5.2	2.5	16
3	ห้องนั่งเล่น	โทรทัศน์และเครื่องเสียง	450	2.0	2.5	16
4	ห้องนั่งเล่น	เครื่องปรับอากาศ 12,000 BTU[2]	1,200	5.2	2.5	20
5	ห้องนั่งเล่น	พัดลมเพดาน 2 ตัว	150	0.7	1.5	10
6	ห้องครัว	ไฟส่องสว่าง	120	0.5	1.5	10
7	ห้องครัว	ตู้เย็น 2 ประตู	200	0.9	2.5	16
8	ห้องครัว	ไมโครเวฟ	1,200	5.2	2.5	16
9	ห้องครัว	หม้อหุงข้าว	700	3.0	2.5	16
10	ห้องครัว	กาต้มน้ำไฟฟ้า	1,800	7.8	2.5	16
11	ห้องครัว	เตาแม่เหล็กไฟฟ้า	2,000	8.7	2.5	20
12	ห้องครัว	เตาอบไฟฟ้า	2,500	10.9	2.5	20
13	ห้องครัว	เครื่องล้างจาน	1,800	7.8	2.5	20
14	ห้องครัว	เต้ารับเหนือเคาน์เตอร์ 3 จุด	1,500	6.5	2.5	20
15	ห้องรับประทานอาหาร	ไฟส่องสว่าง	100	0.4	1.5	10

ลำดับ	ห้อง/พื้นที่	เครื่องใช้ไฟฟ้า	โหลด (W)	กระแส[1] (A)	สายไฟ (ตร.มม.)	เบรกเกอร์ (A)
16	ห้องรับประทานอาหาร	เต้ารับ 2 จุด	600	2.6	2.5	16
17	ห้องนอนใหญ่	ไฟส่องสว่าง	120	0.5	1.5	10
18	ห้องนอนใหญ่	เต้ารับ 4 จุด	800	3.5	2.5	16
19	ห้องนอนใหญ่	เครื่องปรับอากาศ 18,000 BTU[2]	1,800	7.8	4	25
20	ห้องนอน 2	ไฟส่องสว่าง	80	0.3	1.5	10
21	ห้องนอน 2	เต้ารับ 3 จุด	600	2.6	2.5	16
22	ห้องนอน 2	เครื่องปรับอากาศ 9,000 BTU[2]	900	3.9	2.5	16
23	ห้องนอน 3	ไฟส่องสว่าง	80	0.3	1.5	10
24	ห้องนอน 3	เต้ารับ 3 จุด	600	2.6	2.5	16
25	ห้องนอน 3	เครื่องปรับอากาศ 12,000 BTU[2]	1,200	5.2	2.5	20
26	ห้องทำงาน	คอมพิวเตอร์และจอ 2 ชุด	600	2.6	2.5	16
27	ห้องทำงาน	เครื่องพิมพ์เลเซอร์	900	3.9	2.5	16
28	ห้องน้ำ 1	ไฟและพัดลมดูดอากาศ	60	0.3	1.5	10
29	ห้องน้ำ 1	เครื่องทำน้ำอุ่น 3,500 W[3]	3,500	15.2	4	25
30	ห้องน้ำ 1	เต้ารับไดร์เป่าผม[3]	1,200	5.2	2.5	16
31	ห้องน้ำ 2	ไฟและพัดลมดูดอากาศ	60	0.3	1.5	10
32	ห้องน้ำ 2	เครื่องทำน้ำอุ่น 4,500 W[3]	4,500	19.6	6	32
33	ห้องซักล้าง	เครื่องซักผ้า (มีฮีตเตอร์)[3]	2,000	8.7	2.5	20
34	ห้องซักล้าง	เครื่องอบผ้า[3]	2,500	10.9	2.5	20
35	ห้องซักล้าง	เตารีด	1,000	4.3	2.5	16
36	โรงจอดรถ	ไฟส่องสว่าง	100	0.4	1.5	10
37	โรงจอดรถ	เต้ารับเครื่องมือช่าง[3]	1,500	6.5	2.5	20
38	โรงจอดรถ	เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง[3]	1,800	7.8	2.5	20
39	โรงจอดรถ	เครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า 7.4 kW	7,400	32.2	10	40
40	ภายนอกอาคาร	ไฟสนาม 8 ดวง[3]	160	0.7	1.5	10

[1] กระแส = โหลด ÷ 230 V ที่ตัวประกอบกำลัง 1.0 ปัดทศนิยม 1 ตำแหน่ง

[2] เครื่องปรับอากาศมีกระแสขณะสตาร์ทสูงกว่ากระแสใช้งาน จึงเลือกเบรกเกอร์เผื่อและแยกวงจรเฉพาะ

[3] วงจรที่อยู่ในพื้นที่เปียกหรือภายนอกอาคาร ต้องผ่านเครื่องตัดไฟรั่ว 30 mA

ทุกรายการที่ใช้สาย 2.5 ตร.มม. ใช้เบรกเกอร์ 16 A หรือ 20 A เท่านั้น สอดคล้องกับพิกัดกระแส 21 A ของสาย

6.3 ขนาดเมนเบรกเกอร์และสายดินตามขนาดมิเตอร์

ขนาดมิเตอร์ที่ขอจากการไฟฟ้ากำหนดขนาดเมนเบรกเกอร์และสายเมน ตู้ ELC-003 รับเมนเบรกเกอร์ได้สูงสุด 63 A จึงใช้กับมิเตอร์ 5(15) A และ 15(45) A ได้ ส่วนมิเตอร์ 30(100) A ต้องใช้ตู้ที่มีเมนขนาด 100 A ซึ่งไม่อยู่ในรายการสินค้าของร้าน

ตารางที่ 15 เมนเบรกเกอร์ สายเมน และสายต่อหลักดิน ตามขนาดมิเตอร์ (บ้าน 1 เฟส)

ขนาดมิเตอร์ (A)	เมนเบรกเกอร์ (A)	สายเมนทองแดง THW (ตร.มม.)		สายต่อหลักดิน (ตร.มม.)	ใช้ตู้ ELC-003 ได้
		เดินในอากาศ	ร้อยท่อ		
5(15)	16	4	4	10	ได้
15(45)	50	10	16	10	ได้
30(100)	100	25	35	10	ไม่ได้[1]

[1] เกินพิกัดเมนสูงสุด 63 A ของ ELC-003 ค่าในตารางเป็นค่าอ้างอิงของร้าน ให้ตรวจข้อกำหนดของการไฟฟ้าในพื้นที่ก่อนยื่นขอมิเตอร์ทุกครั้ง

6.4 จุดที่ต้องติดตั้งเครื่องตัดไฟรั่ว

ตารางที่ 16 ข้อกำหนดเครื่องตัดไฟรั่วตามตำแหน่งวงจร

ตำแหน่ง/วงจร	บังคับ/แนะนำ	ค่าตัดไฟรั่ว		ความถี่การกดทดสอบ
		IΔn	เวลาตัดที่ IΔn	
เครื่องทำน้ำอุ่น	บังคับ	30 mA	≤ 0.3 วินาที	ทุก 1 เดือน

ตำแหน่ง/วงจร	บังคับ/แนะนำ	ค่าตัดไฟรั่ว		ความถี่การกดทดสอบ
		IΔn	เวลาตัดที่ IΔn	
เต้ารับในห้องน้ำ/ซักล้าง	บังคับ	30 mA	≤ 0.3 วินาที	ทุก 1 เดือน
เต้ารับและไฟภายนอกอาคาร	บังคับ	30 mA	≤ 0.3 วินาที	ทุก 1 เดือน
ปั๊มน้ำ	บังคับ	30 mA	≤ 0.3 วินาที	ทุก 1 เดือน
เต้ารับทั่วไปในห้องนอน/นั่งเล่น	แนะนำ[1]	30 mA	≤ 0.3 วินาที	ทุก 1 เดือน
เครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า	บังคับ	30 mA (Type B หรือ Type A + 6 mA DC)	≤ 0.3 วินาที	ทุก 1 เดือน

[1] ติดตั้ง RCD 30 mA เป็นเมนกันดูดทั้งบ้านได้ แต่ถ้ามีไฟรั่วจุดเดียวจะตัดไฟทั้งบ้าน จึงควรแยก RCD เป็นกลุ่มวงจร

7. การวางแผนระบบประปา

7.1 ขนาดท่อน้ำทิ้งตามสุขภัณฑ์

ระบบน้ำทิ้งคิดปริมาณน้ำเป็น "หน่วยสุขภัณฑ์" (Fixture Unit, FU) ท่อย่อยจากสุขภัณฑ์แต่ละชิ้นใช้ขนาดตามตารางที่ 17 ส่วนท่อรวมแนวนอนเลือกจากผลรวม FU และความลาดในตารางที่ 18 ร้านจำหน่ายท่อน้ำทิ้งขนาด 4 นิ้ว (PIP-002) เท่านั้น ท่อขนาดอื่นแสดงไว้เพื่ออ้างอิง

ตารางที่ 17 หน่วยสุขภัณฑ์ ขนาดท่อย่อย ความลาด และท่ออากาศ

สุขภัณฑ์	หน่วยสุขภัณฑ์ (FU)	ท่อน้ำทิ้งย่อย		ท่ออากาศขั้นต่ำ
		ขนาดขั้นต่ำ	ความลาดขั้นต่ำ	
อ่างล้างหน้า	1	1-1/4 นิ้ว	1:50	1-1/4 นิ้ว
อ่างล้างจาน	2	1-1/2 นิ้ว	1:50	1-1/4 นิ้ว
ฝักบัวอาบน้ำ	2	2 นิ้ว	1:50	1-1/4 นิ้ว
ท่อระบายพื้น (Floor drain)	2	2 นิ้ว	1:50	1-1/4 นิ้ว
เครื่องซักผ้า	3	2 นิ้ว	1:50	1-1/2 นิ้ว
โถส้วมชักโครก	4	4 นิ้ว (PIP-002)	1:100	2 นิ้ว

ตารางที่ 18 หน่วยสุขภัณฑ์สูงสุดของท่อน้ำทิ้งรวมแนวนอน ตามขนาดท่อและความลาด

ขนาดท่อรวม	ความลาดของท่อ		ต่อโถส้วมได้
	1:100 (1 ซม./ม.)	1:50 (2 ซม./ม.)	
2 นิ้ว	ไม่อนุญาต[1]	21 FU	ไม่ได้
3 นิ้ว	36 FU	42 FU	ได้ ไม่เกิน 2 ชุด
4 นิ้ว (PIP-002)	180 FU	216 FU	ได้

[1] ท่อ 2 นิ้วต้องวางลาดอย่างน้อย 1:50 ส่วนท่อ 4 นิ้วใช้ความลาดอย่างน้อย 1:100 ตามข้อกำหนดของ PIP-002 ในหัวข้อ 9.2

7.2 ระยะแขวนท่อ

ตารางที่ 19 ระยะห่างสูงสุดของที่แขวน/แคลมป์ท่อ PVC (ม.)

ขนาดท่อ	ท่อแนวนอน		ท่อแนวดิ่ง
	น้ำไม่เกิน 27 °C	น้ำ 40 °C	
1/2 นิ้ว (PIP-001)	0.9	0.6	1.5
3/4 นิ้ว	1.0	0.7	1.8
1 นิ้ว	1.1	0.8	2.0
2 นิ้ว	1.4	1.0	2.5
4 นิ้ว (PIP-002)	1.8	1.3	3.0

ติดแคลมป์เพิ่มห่างจากข้องอและข้อต่อแยกไม่เกิน 0.3 ม. ทุกจุด

8. การคำนวณปริมาณวัสดุ

8.1 ความยาวสายสูงสุดตามเกณฑ์แรงดันตก

ตารางต่อไปนี้เป็นเมทริกซ์ขนาดสาย × กระแสใช้งาน → ความยาวสายทางเดียวสูงสุด (ม.) ที่แรงดันตกไม่เกิน 3% (6.9 V) คำนวณจากสูตรในหัวข้อ 3.1 ช่อง "–" คือกระแสเกินพิกัดของสาย (ตารางที่ 8) ใช้ไม่ได้ไม่ว่าสายจะสั้นเพียงใด

ตารางที่ 20 ความยาวสายทางเดียวสูงสุด (ม.) ที่แรงดันตกไม่เกิน 3% วงจร 1 เฟส 230 V

ขนาดสาย (ตร.มม.)	R ที่ 70 °C (โอห์ม/กม.)	กระแสใช้งาน (A)					
		6	10	16	20	25	32
1.5	14.52	39.6	23.8	–	–	–	–
2.5 (ELC-001)	8.89	64.7	38.8	24.3	19.4	–	–
4	5.53	104.0	62.4	39.0	31.2	25.0	–
6	3.70	155.4	93.2	58.3	46.6	37.3	29.1
10	2.20	261.4	156.8	98.0	78.4	62.7	49.0

8.2 ตัวอย่างการคำนวณ

ตัวอย่างที่ 1 จำนวนม้วนสาย ELC-001 บ้านมีวงจรเต้ารับ 4 วงจร ยาวเฉลี่ยวงจรละ 22 ม. แต่ละวงจรใช้สาย 2.5 ตร.มม. 3 เส้น (L, N, PE)

ความยาวสาย = 4 × 22 × 3 = 264 ม. เผื่อเศษตัดและการต่อเข้าขั้ว 10% = 264 × 1.10 = 290.4 ม. → ต้องใช้ ELC-001 จำนวน 3 ม้วน (300 ม.) เหลือสาย 9.6 ม.

ตัวอย่างที่ 2 ตรวจแรงดันตก วงจรเต้ารับในโรงจอดรถยาว 25 ม. ใช้กระแส 16 A สาย 2.5 ตร.มม.

ΔV = 2 × 25 × 16 × 8.89 ÷ 1,000 = 7.11 V = 3.09% ของ 230 V เกินเกณฑ์ 3% → ต้องลดความยาวให้ไม่เกิน 24.3 ม. (ตารางที่ 20) หรือเปลี่ยนเป็นสาย 4 ตร.มม. ซึ่งได้ ΔV = 2 × 25 × 16 × 5.53 ÷ 1,000 = 4.42 V = 1.92% ผ่านเกณฑ์

ตัวอย่างที่ 3 จำนวนเบรกเกอร์และตู้ บ้านชั้นเดียวมีวงจรเต้ารับ 16 A จำนวน 4 วงจร ใช้ ELC-002 จำนวน 4 ตัว ใส่ในตู้ ELC-003 1 ตู้ (6 ช่อง) เหลือช่องว่าง 2 ช่อง สำหรับวงจรแสงสว่าง 10 A 1 ช่องและช่องสำรอง 1 ช่อง ถ้ามีวงจรรวมเกิน 6 วงจรต้องใช้ตู้ 2 ใบหรือตู้ขนาดใหญ่กว่า

ตัวอย่างที่ 4 ท่อน้ำดี ข้องอ และกาว แนวท่อน้ำดี 1/2 นิ้วยาวรวม 37 ม. มีจุดเลี้ยว 18 จุด

ท่อ PIP-001 = 37 × 1.10 = 40.7 ม. ÷ 4 ม./เส้น = 10.2 → 11 เส้น · ข้องอ PIP-003 = 18 × 1.10 = 19.8 → 20 ชิ้น · จุดทากาว = ข้องอ 20 ชิ้น × 2 ปาก = 40 จุด + ข้อต่อตรงระหว่างท่อ 10 ตัว × 2 ปาก = 20 จุด รวม 60 จุด × 2 กรัม = 120 กรัม → กาว PIP-004 จำนวน 1 กระป๋อง (250 กรัม)

ตัวอย่างที่ 5 ท่อน้ำทิ้งและระดับ ท่อน้ำทิ้ง 4 นิ้วจากห้องน้ำไปบ่อพักยาว 9 ม. ความลาด 1:100 → ปลายท่อต่ำกว่าต้นท่อ 9 ซม. ใช้ PIP-002 = 9 ÷ 4 = 2.25 → 3 เส้น จุดต่อ 4 นิ้วใช้กาวจุดละ 20 กรัม

ตัวอย่างที่ 6 การขยายตัวของท่อ ท่อ PVC เดินลอยบนหลังคายาว 20 ม. อุณหภูมิผิวท่อเปลี่ยน 25 °C ระหว่างกลางวันกับกลางคืน → ระยะยืด = 0.08 × 20 × 25 = 40 มม. ต้องเผื่อด้วยแคลมป์เลื่อนได้หรือข้องอรับการขยายตัว

8.3 ปริมาณกาวทาท่อต่อจุดต่อ

ตารางที่ 21 ปริมาณกาว PIP-004 ต่อจุดต่อ และจำนวนจุดต่อต่อกระป๋อง 250 กรัม

ขนาดท่อ	ปริมาณกาว		หมายเหตุ
	กรัม/จุดต่อ	จุดต่อ/กระป๋อง	
1/2 นิ้ว (PIP-001, PIP-003)	2	125	ใช้แปรงในฝา
3/4 นิ้ว	3	83	ใช้แปรงในฝา
1 นิ้ว	4	62	ใช้แปรงในฝา
2 นิ้ว	9	27	ใช้แปรงกว้าง 1 นิ้ว

ขนาดท่อ	ปริมาณกาว		หมายเหตุ
	กรัม/จุดต่อ	จุดต่อ/กระป๋อง	
4 นิ้ว (PIP-002)	20	12	ใช้แปรงกว้าง 2 นิ้ว ทำงานเป็นคู่

1 จุดต่อ = ปลายท่อ 1 ปลายสวมเข้าปากข้อต่อ 1 ปาก ค่าในตารางรวมการทากาวทั้งผิวท่อและผิวในข้อต่อ เผื่อการหกหล่นแล้ว 10%

9. ขั้นตอนการติดตั้ง

9.1 การเดินสายไฟและติดตั้งเบรกเกอร์

1. ปิดเมนเบรกเกอร์และแขวนป้าย "ห้ามสับ" ตรวจด้วยไขควงวัดไฟหรือมัลติมิเตอร์ว่าไม่มีไฟ
2. เดินท่อร้อยสาย (PVC สีขาวหรือ EMT) ให้มีพื้นที่สายรวมไม่เกิน 40% ของหน้าตัดท่อ
3. ร้อยสาย THW แยกสี: เส้นไฟ (L) สีน้ำตาล นิวทรัล (N) สีฟ้า สายดิน (PE) สีเขียวแถบเหลือง
4. ปอกฉนวนยาวประมาณ 10–12 มม. ห้ามให้ลวดทองแดงขาดหรือเป็นรอย
5. เสียบเบรกเกอร์ ELC-002 เข้าบัสบาร์ของตู้ ELC-003 แล้วต่อสายเส้นไฟเข้าขั้วเบรกเกอร์ ขันสกรูตามแรงบิดที่ผู้ผลิตกำหนด
6. ต่อสายนิวทรัลและสายดินเข้าขั้วรวมของตู้ ติดป้ายระบุวงจรทุกช่อง
7. วัดความต้านทานฉนวนด้วยเมกะโอห์มมิเตอร์ 500 V DC ต้องไม่ต่ำกว่า 1 MΩ ก่อนจ่ายไฟ

แรงบิดขันขั้วของ ELC-002 คือ 2.0 N·m และขั้วบาร์ของ ELC-003 คือ 2.5 N·m (ตารางที่ 4) ติดตั้งตู้ให้ขอบล่างสูงจากพื้นอย่างน้อย 1.5 ม. ห่างจากอ่างน้ำหรือก๊อกน้ำอย่างน้อย 0.6 ม. และห้ามติดตั้งในห้องน้ำ

9.2 การต่อท่อ PVC ด้วยกาว

1. ตัดท่อให้ตั้งฉากด้วยเลื่อยหรือกรรไกรตัดท่อ ลบคมด้านในและด้านนอก
2. เช็ดปลายท่อและปากข้อต่อ (เช่น PIP-003) ให้สะอาดและแห้ง ทดลองสวมเพื่อตรวจระยะ
3. ทากาว PIP-004 บาง ๆ ให้ทั่วผิวปลายท่อและด้านในข้อต่อ
4. สวมท่อเข้าข้อต่อทันที บิด 1/4 รอบ แล้วกดค้างไว้ประมาณ 30 วินาที
5. เช็ดกาวส่วนเกินที่ล้นออกมา
6. รอ 1 ชั่วโมงก่อนเปิดน้ำ แล้วจึงทดสอบแรงดันและตรวจรอยรั่ว

การวางท่อน้ำทิ้ง ท่อน้ำทิ้ง PIP-002 ต้องวางความลาดเอียงอย่างน้อย 1:100 (1 ซม. ต่อ 1 ม.) ไปทางบ่อพักหรือถังบำบัด และมีท่ออากาศเพื่อป้องกันการกาลักน้ำของคอห่าน

9.3 การทดสอบแรงดันน้ำของระบบน้ำดี

1. ปิดปลายท่อทุกจุดด้วยฝาครอบหรือปลั๊กอุด และไล่อากาศออกจากจุดสูงสุดของระบบ
2. อัดน้ำด้วยปั๊มทดสอบให้ได้ 1.5 เท่าของแรงดันใช้งานจริง เช่น ระบบใช้งาน 3 กก./ตร.ซม. ทดสอบที่ 4.5 กก./ตร.ซม. ห้ามเกินแรงดันชั้นท่อตามตารางที่ 11
3. ค้างแรงดันไว้ 30 นาที แรงดันต้องลดลงไม่เกิน 0.2 กก./ตร.ซม. และไม่มีรอยซึมที่จุดต่อ
4. ห้ามทดสอบด้วยลมอัด เพราะท่อ PVC ที่แตกขณะมีลมอัดจะแตกกระจายเป็นเศษคม

10. การเก็บรักษาและการขนย้าย

- เก็บม้วนสาย ELC-001 ในที่ร่ม ไม่โดนแดดและความชื้น วางม้วนนอน ห้ามดึงสายจากม้วนจนบิดเป็นเกลียว
- วางท่อ PVC บนพื้นราบ รองรับตลอดความยาว ซ้อนสูงไม่เกิน 1.5 ม. คลุมผ้าใบกันแดด เพราะรังสี UV ทำให้ท่อเปราะ
- ปิดฝากระป๋องกาว PIP-004 ให้สนิททุกครั้ง เก็บในที่เย็น ห่างจากแหล่งความร้อน และใช้ก่อนวันหมดอายุที่พิมพ์บนกระป๋อง
- ขนท่อ 4 ม. ด้วยรถกระบะต้องให้ท่อยื่นท้ายรถไม่เกิน 1 ม. และผูกธงสีแดงที่ปลายท่อ ห้ามวางของหนักทับท่อ
- ห้ามโยนกล่องเบรกเกอร์และตู้คอนซูเมอร์ การตกกระแทกอาจทำให้กลไกภายในเสียโดยมองไม่เห็นจากภายนอก

11. ความปลอดภัย

งานไฟฟ้าต้องทำโดยช่างไฟฟ้าที่มีความรู้ ปิดเมนเบรกเกอร์ทุกครั้งก่อนติดตั้งหรือซ่อมแซม และตรวจสอบด้วยไขควงวัดไฟก่อนสัมผัสสาย

อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE): งานไฟฟ้าใช้ถุงมือยางฉนวน รองเท้าพื้นยาง แว่นตานิรภัย และเครื่องมือด้ามหุ้มฉนวน 1,000 V งานประปาใช้ถุงมือไนไตรล์ขณะใช้กาว แว่นตานิรภัย และหน้ากากกันไอระเหยเมื่อทำงานในที่อับ

อันตรายที่ต้องระวัง: ไฟดูดจากการทำงานขณะมีไฟหรือสายดินไม่ต่อเนื่อง อัคคีภัยจากเบรกเกอร์เกินพิกัดสายหรือขั้วต่อหลวม และกาวทาท่อเป็นสารไวไฟ ต้องใช้ในที่อากาศถ่ายเท ห่างจากประกายไฟ

การปฐมพยาบาล: ผู้ถูกไฟดูดให้ตัดไฟที่เมนเบรกเกอร์ก่อนแตะตัวผู้บาดเจ็บ ถ้าตัดไฟไม่ได้ให้ใช้วัสดุแห้งที่ไม่นำไฟฟ้าแยกออก แล้วโทร 1669 กาวเข้าตาให้ล้างด้วยน้ำสะอาดอย่างน้อย 15 นาที

12. การตรวจรับคุณภาพ

- ขนาดสายกับเบรกเกอร์: สาย 2.5 ตร.มม. ต้องคู่เบรกเกอร์ 16–20 A ตรวจจากตัวพิมพ์บนสายและเบรกเกอร์
- ความต้านทานฉนวนทุกวงจร ≥ 1 MΩ (เมกะโอห์มมิเตอร์ 500 V DC) สายดินต่อเนื่องทุกจุด และกดปุ่ม TEST ของ RCD แล้วตัดทันที
- ท่อน้ำดีต้องพิมพ์ชั้น 13.5 ท่อน้ำทิ้งชั้น 8.5 อัดน้ำทดสอบหลังรอกาว 1 ชั่วโมง ค้างไว้ 30 นาที ต้องไม่รั่วซึม
- ท่อน้ำทิ้งมีความลาด ≥ 1:100 ไม่มีจุดน้ำขัง

ตารางที่ 22 แบบตรวจรับงานไฟฟ้าและประปา (ใช้ประกอบใบส่งมอบงาน)

ระบบ	รายการตรวจ	เกณฑ์ผ่าน	เครื่องมือ
ไฟฟ้า	ตัวพิมพ์บนสายและเบรกเกอร์	สาย 2.5 ตร.มม. คู่เบรกเกอร์ 16–20 A	ตรวจด้วยตา
	ความต้านทานฉนวน	≥ 1 MΩ ทุกวงจร	เมกะโอห์มมิเตอร์ 500 V DC
	ความต้านทานหลักดิน	≤ 5 โอห์ม	เครื่องวัดความต้านทานดิน
	RCD	ตัดที่ 30 mA ภายใน 0.3 วินาที	เครื่องทดสอบ RCD + ปุ่ม TEST
	แรงดันตกที่จุดไกลสุด	≤ 3% (6.9 V)	มัลติมิเตอร์ขณะมีโหลด
ประปา	ชั้นท่อ	น้ำดีชั้น 13.5 · น้ำทิ้งชั้น 8.5	ตรวจตัวพิมพ์บนท่อ
	ทดสอบแรงดัน	1.5 เท่าของแรงดันใช้งาน 30 นาที ลดไม่เกิน 0.2 กก./ตร.ซม.	ปั๊มทดสอบ + เกจวัดแรงดัน
	ความลาดท่อน้ำทิ้ง 4 นิ้ว	≥ 1:100	ระดับน้ำหรือกล้องระดับ
	ระยะแคลมป์	ไม่เกินค่าในตารางที่ 19	ตลับเมตร

13. การแก้ปัญหาและคำถามที่พบบ่อย

13.1 ตารางแก้ปัญหา

ตารางที่ 23 อาการ สาเหตุ และวิธีแก้ไข

ระบบ	อาการ	สาเหตุ	วิธีแก้ไข

ระบบ	อาการ	สาเหตุ	วิธีแก้ไข
ไฟฟ้า	เบรกเกอร์ตัดบ่อย	โหลดในวงจรเกินพิกัด หรือใช้เครื่องทำความร้อนหลายเครื่องพร้อมกัน	กระจายโหลดไปวงจรอื่น แยกวงจรเฉพาะ ห้ามเปลี่ยนเป็นเบรกเกอร์ใหญ่กว่าพิกัดสาย
	เบรกเกอร์ตัดทันทีที่สับ	ลัดวงจรหรือฉนวนเสียหาย	ปลดโหลดทีละตัว วัดความต้านทานฉนวน เปลี่ยนสายที่เสียหาย
	สายร้อน ฉนวนเปลี่ยนสี	สายเล็กเกินโหลด ขั้วต่อหลวม หรือเบรกเกอร์ใหญ่เกินพิกัดสาย	ขันขั้วใหม่ เปลี่ยนสายให้เหมาะกับโหลด สาย 2.5 ตร.มม. ใช้เบรกเกอร์ไม่เกิน 20 A
	RCD ตัดเมื่อฝนตก	ความชื้นเข้ากล่องเต้ารับหรือโคมไฟภายนอก	เปลี่ยนเป็นอุปกรณ์กันน้ำ IP44 ขึ้นไป ซีลรูร้อยสาย ห้ามถอด RCD ออก
	ไฟหรี่ลงเมื่อเปิดแอร์หรือปั๊ม	แรงดันตกเกิน 3% จากสายยาวหรือเล็กเกินไป	ตรวจกับตารางที่ 20 เพิ่มขนาดสายหรือแยกวงจร
	ปุ่ม TEST ของ RCD กดแล้วไม่ตัด	RCD เสีย หรือต่อสายเข้าออกสลับ	หยุดใช้วงจรนั้น ให้ช่างตรวจและเปลี่ยน RCD
ประปา	ท่อรั่วที่ข้อต่อ	ทากาวไม่ทั่ว ผิวสกปรก หรือเปิดน้ำก่อนกาวแห้ง	ตัดข้อต่อเดิมทิ้ง ต่อใหม่ตามขั้นตอน และรอ 1 ชั่วโมงก่อนเปิดน้ำ
	ท่อน้ำดีแตกร้าว	ใช้ท่อชั้นต่ำกว่า 13.5 หรือท่อโดนแดดจนเปราะ	เปลี่ยนเป็นท่อชั้น 13.5 และหุ้มหรือฝังท่อป้องกัน UV
	น้ำทิ้งไหลช้า มีกลิ่น	ความลาดไม่พอ ไม่มีท่ออากาศ	ปรับความลาด ≥ 1:100 ติดตั้งท่ออากาศ
	ท่อแอ่นตกท้องช้าง	ระยะแคลมป์ห่างเกิน หรือท่อใกล้แหล่งความร้อน	เพิ่มแคลมป์ตามตารางที่ 19 ย้ายแนวท่อห่างจากความร้อน
	ข้อต่อหลุดเมื่ออัดน้ำทดสอบ	สวมไม่สุดปากสวม 22 มม. หรือกาวหมดอายุ	ทำเครื่องหมายระยะสวมก่อนทากาว ตรวจวันผลิตกาวไม่เกิน 24 เดือน
	มีเสียงน้ำกระแทกเมื่อปิดก๊อก	แรงดันสูงและท่อยึดไม่แน่น	เพิ่มแคลมป์ ติดตั้งอุปกรณ์ลดแรงกระแทก ตรวจแรงดันไม่เกินตารางที่ 11

13.2 คำถามที่พบบ่อย

สาย THW 2.5 ตร.มม. รับกระแสได้เท่าไร ใช้กับเบรกเกอร์ขนาดใด

สาย THW 2.5 ตร.มม. รับกระแสได้ 21 A ใช้คู่กับเบรกเกอร์ 16–20 A

เบรกเกอร์ลูกย่อย ELC-002 รับประกันกี่ปี

เบรกเกอร์ ELC-002 รับประกัน 2 ปี ส่วนสายไฟและตู้คอนซูเมอร์เป็นไปตามเงื่อนไขผู้ผลิต

ท่อ PVC ชั้น 13.5 กับชั้น 8.5 ใช้ต่างกันอย่างไร

ชั้น 13.5 ใช้กับน้ำดี/น้ำประปา ส่วนชั้น 8.5 ใช้กับน้ำทิ้ง ห้ามนำชั้น 8.5 ไปใช้กับน้ำประปา

ทากาวต่อท่อแล้วต้องรอนานเท่าไรจึงเปิดน้ำได้

ทากาว PIP-004 ต่อท่อแล้วต้องรอ 1 ชั่วโมงก่อนเปิดน้ำ

เปลี่ยนเบรกเกอร์ 16 A เป็น 32 A เพื่อไม่ให้ตัดบ่อยได้หรือไม่

ไม่ได้ หากสายเป็น 2.5 ตร.มม. ต้องใช้เบรกเกอร์ไม่เกิน 20 A ให้แยกวงจรหรือเปลี่ยนสายให้ใหญ่ขึ้นแทน

วงจรยาว 30 เมตร ใช้สาย 2.5 ตร.มม. กับโหลด 16 A ได้ไหม

ไม่ผ่านเกณฑ์แรงดันตก 3% เพราะสาย 2.5 ตร.มม. ที่ 16 A ยาวได้ไม่เกิน 24.3 ม. ควรใช้สาย 4 ตร.มม. ซึ่งยาวได้ถึง 39.0 ม. (ตารางที่ 20)

ตู้ ELC-003 ใส่เบรกเกอร์ได้กี่ตัว และเมนใหญ่สุดเท่าไร

ใส่เบรกเกอร์ลูกย่อยได้ 6 ตัว และเมนเบรกเกอร์ 1 ตัวขนาดไม่เกิน 63 A บัสบาร์รับกระแสได้ 100 A

ท่อ PVC ใช้กับน้ำร้อนจากเครื่องทำน้ำอุ่นได้ไหม

ไม่ควรใช้ ท่อ PVC ใช้กับน้ำได้ไม่เกิน 45 °C และที่ 45 °C ท่อชั้น 13.5 รับแรงดันได้เหลือเพียง 8.1 กก./ตร.ซม.

กาวทาท่อ 1 กระป๋อง ต่อท่อ 1/2 นิ้วได้กี่จุด

ประมาณ 125 จุดต่อ (2 กรัมต่อจุด) ถ้าเป็นท่อ 4 นิ้วได้ประมาณ 12 จุดต่อ กาวที่ยังไม่เปิดเก็บได้ 24 เดือนนับจากวันผลิต

ท่อ PVC วางกลางแจ้งรอติดตั้งได้นานเท่าไร

ถ้าไม่คลุมผ้าใบไม่ควรเกิน 60 วัน หลังจากนั้นผิวท่อจะซีดและเปราะ ควรคลุมผ้าใบกันแดดและวางซ้อนสูงไม่เกิน 1.5 ม.

หลักดินต้องมีความต้านทานเท่าไร

ไม่เกิน 5 โอห์ม ใช้แท่งหลักดิน Ø 5/8 นิ้ว ยาว 2.4 ม. และสายต่อหลักดินขนาด 10 ตร.มม. สำหรับมิเตอร์ 5(15) A ถึง 30(100) A

เบรกเกอร์ ELC-002 เส้นโค้ง C ตัดทันทีที่กระแสเท่าไร

เส้นโค้ง C ตัดแบบแม่เหล็กที่ 5–10 เท่าของพิกัด สำหรับ 16 A คือ 80–160 A ถ้าเป็นเส้นโค้ง B จะตัดที่ 48–80 A (ตารางที่ 25)

เครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าต้องใช้ RCD ชนิดใด

ใช้ RCD 30 mA Type B หรือ Type A ร่วมกับอุปกรณ์ตรวจจับไฟรั่ว DC 6 mA สาย 10 ตร.มม. และเบรกเกอร์ 40 A สำหรับเครื่อง 7.4 kW

ติดเต้ารับในห้องน้ำได้หรือไม่

ได้เฉพาะนอกโซน 2 คือห่างจากโซน 1 เกิน 0.6 ม. และต้องผ่าน RCD 30 mA ห้ามติดเต้ารับในโซน 0, 1 และ 2

ท่อน้ำกับท่อร้อยสายไฟเดินคู่กันต้องห่างเท่าไร

เดินขนานกันห่างอย่างน้อย 15 ซม. โดยให้ท่อน้ำอยู่ด้านล่าง ถ้าเดินตัดกันห่างอย่างน้อย 5 ซม.

ฝังท่อน้ำดี PIP-001 ใต้ดินต้องลึกเท่าไร

ลึกจากผิวดินถึงหลังท่ออย่างน้อย 30 ซม. ถ้าอยู่ใต้ทางรถวิ่งอย่างน้อย 60 ซม.

รับท่อ PIP-001 1 มัด ต้องสุ่มตรวจกี่เส้น

1 มัดมี 50 เส้น อยู่ในช่วงล็อต 26–90 สุ่มตรวจ 8 เส้น ถ้าพบเส้นบกพร่อง 1 เส้นไม่รับทั้งล็อต (Ac 0 · Re 1)

RCD 30 mA ตัดที่ 12 mA ผิดปกติไหม

ผิดปกติ RCD ที่ปกติจะตัดระหว่าง 15–30 mA (50–100% ของ IΔn) การตัดที่ต่ำกว่า 15 mA แสดงว่ามีกระแสรั่วสะสมในวงจร ให้แยกวงจรออกจาก RCD ตัวเดียวกันแล้ววัดซ้ำ

รับกาว PIP-004 เข้าคลังได้เมื่อผลิตมานานเท่าไร

ร้านรับเข้าคลังเฉพาะกระป๋องที่ผลิตมาไม่เกิน 6 เดือน เพื่อให้เหลืออายุอย่างน้อย 18 เดือนจากอายุเก็บ 24 เดือน

ถุงมือยางฉนวนต้องส่งทดสอบบ่อยแค่ไหน

ใช้ถุงมือ Class 0 (ไม่เกิน 1,000 V AC) ตรวจด้วยการเป่าลมก่อนใช้ทุกครั้ง และส่งทดสอบทางไฟฟ้าทุก 6 เดือน

14. การเลือกสินค้าตามการใช้งาน

หัวข้อนี้รวมตารางที่ใช้ตัดสินใจว่าสินค้าแต่ละ SKU ใช้กับงานใดได้ และเทียบรุ่นหรือเกรดของอุปกรณ์ที่ลูกค้ามักถามถึง ซึ่งร้านอาจไม่ได้จำหน่ายทุกรุ่น ใช้ร่วมกับตารางที่ 8 (พิกัดกระแสสาย) และตารางที่ 10 (ชั้นท่อ)

14.1 เมทริกซ์เลือกสินค้าตามงาน

ตารางที่ 24 เมทริกซ์งานติดตั้ง × SKU (✓ ใช้ได้ · ✗ ใช้ไม่ได้ · – ไม่เกี่ยวข้อง)

งาน/จุดใช้งาน	หมวดไฟฟ้า			หมวดประปา			
	ELC-001	ELC-002	ELC-003	PIP-001	PIP-002	PIP-003	PIP-004
วงจรเต้ารับทั่วไป 16 A	✓	✓	✓	–	–	–	–
วงจรเต้ารับครัว / แอร์ 12,000 BTU (20 A)	✓	✗[1]	✓	–	–	–	–
วงจรแสงสว่าง 10 A	✗ ใช้สาย 1.5	✗ ใช้ 10 A	✓	–	–	–	–
แอร์ 18,000 BTU / เครื่องทำน้ำอุ่น 3,500 W (25 A)	✗ ใช้สาย 4	✗	✓ + RCD[2]	–	–	–	–
เครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า 7.4 kW (40 A)	✗ ใช้สาย 10	✗	✓ + RCD Type B[3]	–	–	–	–
ท่อน้ำดีภายในบ้าน 1/2 นิ้ว	–	–	–	✓	✗	✓	✓
ท่อน้ำดีฝังดินจากมิเตอร์น้ำเข้าบ้าน	–	–	–	✓[4]	✗	✓[4]	✓

งาน/จุดใช้งาน	หมวดไฟฟ้า			หมวดประปา			
	ELC-001	ELC-002	ELC-003	PIP-001	PIP-002	PIP-003	PIP-004
ท่อน้ำทิ้งโถส้วม / ท่อรวมน้ำทิ้ง 4 นิ้ว	–	–	–	✗	✓	✗	✓
ท่อน้ำฝนจากรางน้ำ 4 นิ้ว	–	–	–	✗	✓	✗	✓
ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า (ขั้นต่ำ 1-1/4 นิ้ว)	–	–	–	✗ เล็กเกิน	✗ ใหญ่เกิน	✗	✓
ท่อน้ำร้อนจากเครื่องทำน้ำอุ่น (เกิน 45 °C)	–	–	–	✗	✗	✗	✗
ใช้ท่อน้ำเป็นท่อร้อยสายไฟ	✗	–	–	✗[5]	✗[5]	✗	–

[1] ELC-002 มีเฉพาะขนาด 16 A วงจรที่ออกแบบเป็น 20 A ต้องใช้เบรกเกอร์ 20 A ซึ่งไม่ได้จำหน่ายเป็น SKU ของร้าน หรือออกแบบวงจรให้กระแสใช้งานไม่เกิน 12.8 A (80% ของ 16 A) แล้วใช้ ELC-002

[2] เครื่องทำน้ำอุ่นต้องผ่านเครื่องตัดไฟรั่ว 30 mA ตามตารางที่ 16 · [3] RCD Type B หรือ Type A ร่วมกับอุปกรณ์ตรวจจับไฟรั่ว DC 6 mA (ตารางที่ 26)

[4] ฝังลึกจากผิวดินถึงหลังท่ออย่างน้อย 30 ซม. และใต้ทางรถวิ่งอย่างน้อย 60 ซม. (ตารางที่ 34) · [5] ท่อน้ำ PVC ไม่มีตัวพิมพ์สำหรับงานร้อยสาย และผิวในไม่ได้ออกแบบให้ดึงสาย ให้ใช้ท่อร้อยสายไฟโดยเฉพาะ

14.2 เทียบเส้นโค้งการตัดของเบรกเกอร์ลูกย่อย

ตารางที่ 25 เปรียบเทียบเบรกเกอร์ลูกย่อยเส้นโค้ง B / C / D

เส้นโค้ง	ช่วงตัดแบบแม่เหล็ก (ตัดทันที)		โหลดที่เหมาะสม	ร้านจำหน่าย
	เท่าของพิกัด (In)	สำหรับพิกัด 16 A		
B	3–5 เท่า	48–80 A	โหลดความต้านทาน วงจรสายยาวที่กระแสลัดวงจรต่ำ	–
C	5–10 เท่า	80–160 A	เต้ารับทั่วไป แอร์ มอเตอร์ขนาดเล็ก (บ้านพักอาศัยทั่วไป)	ELC-002
D	10–20 เท่า	160–320 A	หม้อแปลง มอเตอร์ขนาดใหญ่ที่มีกระแสสตาร์ทสูงมาก	–

ทั้ง 3 เส้นโค้งมีส่วนตัดแบบความร้อน (กระแสเกินช้า) เหมือนกัน คือไม่ตัดที่ 1.13 เท่าของ In ภายใน 1 ชั่วโมง และต้องตัดที่ 1.45 เท่าของ In ภายใน 1 ชั่วโมง ตาม IEC 60898-1

14.3 เทียบชนิดเครื่องตัดไฟรั่ว

ตารางที่ 26 ชนิดของเครื่องตัดไฟรั่ว (RCD) ตามรูปคลื่นกระแสรั่วที่ตรวจจับได้

ชนิด	ตรวจจับกระแสรั่ว			งานที่ร้านแนะนำ
	AC รูปไซน์	DC แบบพัลส์	DC เรียบ	
Type AC	✓	✗	✗	ไม่แนะนำสำหรับบ้านที่มีเครื่องใช้อินเวอร์เตอร์
Type A	✓	✓	✗	วงจรทั่วไป เครื่องทำน้ำอุ่น เครื่องซักผ้า ปั๊มน้ำ
Type F	✓	✓	✗[1]	แอร์และปั๊มอินเวอร์เตอร์ 1 เฟส
Type B	✓	✓	✓	เครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า (หรือ Type A + ตรวจจับ DC 6 mA)

[1] Type F ตรวจจับกระแสรั่วความถี่ผสมได้เพิ่มจาก Type A และทนกระแส DC เรียบได้ไม่เกิน 10 mA โดยยังทำงานถูกต้อง แต่ไม่ได้ออกแบบให้ตัดด้วยกระแส DC เรียบ ทุกชนิดในตารางนี้ใช้ค่า IΔn 30 mA สำหรับป้องกันคน

14.4 เทียบชนิดสายไฟและวัสดุท่อ

ตารางที่ 27 เปรียบเทียบชนิดสายไฟที่ใช้ในบ้านพักอาศัย

ชนิดสาย	โครงสร้าง	วิธีเดินสายที่อนุญาต			ร้านจำหน่าย
		เดินเกาะผนัง (เข็มขัดรัดสาย)	ร้อยท่อ	ฝังดินโดยตรง	
THW (60227 IEC 01)	แกนเดี่ยว ฉนวน PVC ชั้นเดียว	✗	✓	✗[1]	ELC-001 (2.5 ตร.มม.)
VAF (สายแบน)	2 แกน หรือ 2 แกน + ดิน ฉนวนและเปลือก PVC	✓	✓[2]	✗	–
NYY	1–4 แกน ฉนวน PVC เปลือกนอก PVC หนา	✓	✓	✓	–
VCT	หลายแกน ตัวนำฝอยอ่อน เปลือก PVC	✓	✓	✗[1]	–

[1] ฝังดินได้เมื่อร้อยในท่อที่กันน้ำและมีบ่อพักสาย แต่ห้ามให้สายแช่น้ำต่อเนื่อง · [2] ร้อยท่อได้ แต่ต้องคิดพื้นที่หน้าตัดจากขนาดภายนอกของสายแบนทั้งเส้น ทุกชนิดในตารางมีอุณหภูมิตัวนำสูงสุด 70 °C

ตารางที่ 28 เปรียบเทียบวัสดุท่อน้ำ

วัสดุ	อุณหภูมิน้ำสูงสุด	วิธีต่อ	ทนแสง UV	งานที่เหมาะสม	ร้านจำหน่าย
PVC	45 °C	กาวละลายเนื้อ (Solvent Cement)	ต่ำ ต้องคลุมหรือหุ้ม	น้ำดีน้ำเย็น น้ำทิ้ง น้ำฝน	PIP-001 ถึง PIP-004
PPR	95 °C (ท่อชนิดน้ำร้อน)	เชื่อมด้วยความร้อน 260 °C	ต่ำ	น้ำร้อนและน้ำเย็นภายในอาคาร	–
HDPE	40 °C	เชื่อมชนหรือข้อต่อสวมอัด	สูง (ผสมคาร์บอนแบล็ก)	ท่อเมนฝังดินระยะยาว	–
เหล็กอาบสังกะสี	ใช้น้ำร้อนได้	เกลียว	สูง	ท่อเดินลอยภายนอกที่ต้องรับแรงกระแทก	–

15. กรณีศึกษาหน้างาน

กรณีศึกษาต่อไปนี้มาจากงานบริการหลังการขายของฝ่ายเทคนิค (เปลี่ยนชื่อสถานที่และข้อมูลลูกค้าแล้ว) แสดงวิธีใช้ตารางในเอกสารนี้กับงานจริง ผลสรุปของทุกกรณีอยู่ในตารางที่ 29

15.1 กรณีที่ 1 ต่อเติมครัวหลังบ้านทาวน์เฮาส์

เจ้าของบ้านเพิ่มวงจรใหม่ 2 วงจร คือ เตาแม่เหล็กไฟฟ้า 2,000 W (8.7 A) ระยะสายจากตู้ 18 ม. และเต้ารับเหนือเคาน์เตอร์ 3 จุด รวม 1,500 W (6.5 A) ระยะสาย 21 ม. ตู้เดิมเหลือช่องว่าง 1 ช่อง ช่างจึงติดตั้งตู้ ELC-003 ใบที่สองเป็นตู้ย่อยสำหรับครัว

- กระแสใช้งานของทั้งสองวงจรไม่เกิน 12.8 A (80% ของ 16 A) จึงใช้ ELC-002 ได้ทั้ง 2 วงจร แทนเบรกเกอร์ 20 A ในตารางที่ 14
- แรงดันตก: เตา ΔV = 2 × 18 × 8.7 × 8.89 ÷ 1,000 = 2.78 V (1.21%) · เต้ารับ ΔV = 2 × 21 × 6.5 × 8.89 ÷ 1,000 = 2.43 V (1.06%) ผ่านเกณฑ์ 3% ทั้งคู่
- สาย ELC-001 = (18 + 21) × 3 เส้น = 117 ม. × 1.10 = 128.7 ม. → 2 ม้วน (200 ม.) เหลือ 71.3 ม.

15.2 กรณีที่ 2 RCD ตัดทุกครั้งที่ฝนตก

บ้านเดี่ยวมีไฟสนาม 8 ดวง (160 W) ต่อผ่าน RCD 30 mA ร่วมกับเต้ารับนอกบ้าน ช่างวัดความต้านทานฉนวนวงจรไฟสนามได้ 0.4 MΩ ต่ำกว่าเกณฑ์ 1 MΩ ขณะที่วงจรอื่นวัดได้มากกว่า 200 MΩ พบน้ำขังในกล่องต่อสายระดับ IP20 จำนวน 3 กล่อง แก้ไขโดยเปลี่ยนเป็นกล่องกันน้ำ IP55 ซีลรูร้อยสาย และแยกเต้ารับนอกบ้านไปอีกวงจร หลังแก้ไขวัดฉนวนได้ 50 MΩ ทดสอบ RCD แบบเพิ่มกระแสทีละน้อยตัดที่ 22 mA และที่ 30 mA ตัดภายใน 28 มิลลิวินาที

15.3 กรณีที่ 3 ท่อน้ำดีรั่วหลังติดตั้ง 1 วัน

ช่างเปิดน้ำหลังต่อท่อเพียง 20 นาที (ข้อกำหนดคือรอ 1 ชั่วโมงก่อนเปิดน้ำ) เมื่ออัดทดสอบที่ 4.5 กก./ตร.ซม. แรงดันลดลง 0.6 กก./ตร.ซม. ใน 30 นาที เกินเกณฑ์ 0.2 กก./ตร.ซม. พบรอยซึม 3 จุด และอีก 2 จุดสวมท่อเข้าปากข้องอ PIP-003 เพียง 15 มม. จากความลึกปากสวม 22 มม. แก้ไขโดยตัดข้อต่อทั้ง 5 จุดออก ต่อใหม่พร้อมทำเครื่องหมายระยะสวม รอ 1 ชั่วโมง แล้วทดสอบซ้ำ แรงดันลดลง 0.1 กก./ตร.ซม. ผ่านเกณฑ์

15.4 กรณีที่ 4 ออกแบบท่อน้ำทิ้งบ้านเดี่ยว 2 ห้องน้ำ

ห้องน้ำแต่ละห้องมีอ่างล้างหน้า (1 FU) ฝักบัว (2 FU) ท่อระบายพื้น (2 FU) และโถส้วม (4 FU) รวม 9 FU × 2 ห้อง = 18 FU บวกอ่างล้างจาน 2 FU และเครื่องซักผ้า 3 FU รวม 23 FU ท่อรวม 4 นิ้วที่ลาด 1:100 รับได้ 180 FU (ตารางที่ 18) ใช้ไปเพียง 12.8% ท่อรวมยาว 14 ม. ปลายท่อต่ำกว่าต้นท่อ 14 ซม. ใช้ PIP-002 = 14 × 1.10 = 15.4 ม. ÷ 4 = 3.85 → 4 เส้น ที่แขวนท่อห่างไม่เกิน 1.8 ม. → 14 ÷ 1.8 = 7.8 → 8 ช่วง = 9 จุด จุดทากาว 4 นิ้ว 10 จุด × 20 กรัม = 200 กรัม → กาว 1 กระป๋อง

ตารางที่ 29 สรุปผลกรณีศึกษา 4 กรณี

กรณี	รายการที่ตรวจ	ค่าที่วัด/คำนวณ		เกณฑ์	สาเหตุหลัก / ข้อสรุป
		ก่อนแก้ไข	หลังแก้ไข		
1 ครัวต่อเติม	แรงดันตกวงจรเตา	2.78 V (1.21%)	–	≤ 3%	ผ่าน · ใช้ ELC-002 ได้เพราะกระแส ≤ 12.8 A
	แรงดันตกวงจรเต้ารับ	2.43 V (1.06%)	–	≤ 3%	
2 RCD ตัดเมื่อฝนตก	ความต้านทานฉนวน	0.4 MΩ	50 MΩ	≥ 1 MΩ	น้ำเข้ากล่อง IP20 → เปลี่ยนเป็น IP55
	RCD ตัดที่ 30 mA	–	28 ms	≤ 0.3 วินาที	
3 ท่อน้ำดีรั่ว	แรงดันลดลงใน 30 นาที	0.6 กก./ตร.ซม.	0.1 กก./ตร.ซม.	≤ 0.2	เปิดน้ำหลัง 20 นาที · สวมไม่สุดปาก
	ระยะสวมท่อ	15 มม.	22 มม.	22 มม.	

กรณี	รายการที่ตรวจ	ค่าที่วัด/คำนวณ		เกณฑ์	สาเหตุหลัก / ข้อสรุป
		ก่อนแก้ไข	หลังแก้ไข		
4 น้ำทิ้ง 2 ห้องน้ำ	FU รวม / ความจุท่อ 4 นิ้ว	23 / 180 FU	–	≤ 180 FU ที่ 1:100	ใช้ 12.8% · PIP-002 4 เส้น · ที่แขวน 9 จุด

16. การตรวจรับสินค้าและการควบคุมคุณภาพ

ขั้นตอนนี้ใช้ทั้งการรับสินค้าเข้าคลังของสาขาและการตรวจรับที่หน้างานของลูกค้า ผู้ตรวจต้องทำตามลำดับดังนี้

1. ตรวจเอกสาร: ใบส่งของตรงกับคำสั่งซื้อ และมีเครื่องหมาย มอก. บนสินค้าหรือบรรจุภัณฑ์ทุกรายการ
2. นับจำนวนหีบห่อเทียบกับหน่วยบรรจุในตารางที่ 6 (เช่น ELC-002 กล่องละ 12 ตัว PIP-001 มัดละ 50 เส้น)
3. สุ่มตัวอย่างตามขนาดล็อตในตารางที่ 30 และตรวจตามเกณฑ์ในตารางที่ 31
4. จัดระดับข้อบกพร่องตามตารางที่ 32 แล้วตัดสินรับหรือไม่รับล็อต
5. สินค้าที่ไม่ผ่านให้แยกเก็บและติดป้ายสีแดง "ห้ามใช้" และแจ้งร้านภายใน 24 ชม. หลังรับสินค้า พร้อมรูปถ่ายและเลขล็อต
6. บันทึกผลในแบบตรวจรับ เก็บไว้อย่างน้อย 1 ปี

16.1 แผนการสุ่มตรวจ

ตารางที่ 30 แผนการสุ่มตรวจภายในของร้าน ตามขนาดล็อตและหมวดสินค้า

ขนาดล็อต (หน่วยขาย)	จำนวนตัวอย่าง (n)	หมวดไฟฟ้า		หมวดประปา	
		AQL 1.0		AQL 2.5	
		รับ (Ac)	ไม่รับ (Re)	รับ (Ac)	ไม่รับ (Re)
2–25	3	0	1	0	1
26–90	8	0	1	0	1
91–280	20	0	1	1	2
281–1,200	50	1	2	3	4
1,201–3,200	80	2	3	5	6

Ac = จำนวนชิ้นบกพร่องมากที่สุดที่ยังรับล็อตได้ · Re = จำนวนชิ้นบกพร่องที่ทำให้ไม่รับทั้งล็อต ค่าในตารางใช้กับข้อบกพร่องหลักและรอง ส่วนข้อบกพร่องวิกฤตใช้ Ac = 0 ทุกขนาดล็อต เช่น PIP-001 1 มัด (50 เส้น) อยู่ในช่วง 26–90 สุ่มตรวจ 8 เส้น พบบกพร่อง 1 เส้นถือว่าไม่รับ

16.2 เกณฑ์ตรวจรับตาม SKU

ตารางที่ 31 รายการตรวจ เกณฑ์ยอมรับ และเครื่องมือ ตาม SKU

SKU	รายการตรวจ	เกณฑ์ยอมรับ	เครื่องมือ/วิธี
ELC-001	ตัวพิมพ์บนฉนวน	"60227 IEC 01" ขนาด 2.5 ตร.มม. และ มอก. ซ้ำทุกระยะไม่เกิน 1 ม.	ตรวจด้วยตา
	Ø ภายนอก / น้ำหนักม้วน	4.0 ± 0.2 มม. · 3.3 กก. ± 3% (รวมบรรจุภัณฑ์)	เวอร์เนียร์ · ตาชั่ง
	ความต้านทานตัวนำ	≤ 7.41 โอห์ม/กม. ที่ 20 °C	ส่งตรวจ 1 ม้วนต่อล็อต
ELC-002	ตัวพิมพ์หน้าเบรกเกอร์	C16 · 6000 (Icn 6 kA) · มอก. 909	ตรวจด้วยตา
	กลไกโยกสับ	โยกสับ 10 ครั้ง ไม่ติดขัด ไม่ค้างกลางทาง	ทดสอบด้วยมือ
ELC-003	มิติตู้	255 × 230 × 105 มม. ± 2 มม.	ตลับเมตร
	อุปกรณ์ภายใน	ช่องลูกย่อย 6 + เมน 1 · บาร์ N และบาร์ดินอย่างละ 8 ช่อง · ฝาปิดสนิท	ตรวจด้วยตา
PIP-001	ความยาว / Ø นอก	4,000 มม. (+10 / −0 มม.) · 22 ± 0.2 มม.	ตลับเมตร · เวอร์เนียร์
	ผนังและตัวพิมพ์	ผนัง ≥ 1.7 มม. · พิมพ์ "ชั้น 13.5" และ มอก. 17 · ผิวไม่ซีดขาว	ไมโครมิเตอร์ · ตรวจด้วยตา
PIP-002	ความยาว / Ø นอก	4,000 มม. (+10 / −0 มม.) · 114 ± 0.4 มม.	ตลับเมตร · เวอร์เนียร์
	ผนังและตัวพิมพ์	ผนัง ≥ 4.6 มม. · พิมพ์ "ชั้น 8.5" และ มอก. 17	ไมโครมิเตอร์ · ตรวจด้วยตา
PIP-003	ปากสวม	ลึก ≥ 22 มม. ทั้ง 2 ปาก · มุม 90° ± 1°	เวอร์เนียร์วัดลึก · ฉากวัดมุม
PIP-004	วันผลิตและสภาพกาว	ผลิตมาไม่เกิน 6 เดือน ณ วันรับเข้าคลัง (อายุคงเหลือ ≥ 18 เดือน) · กระป๋องไม่บุบ ฝาซีลสนิท	ตรวจวันผลิตบนกระป๋อง

16.3 การจัดระดับข้อบกพร่อง

ตารางที่ 32 ระดับข้อบกพร่องและการดำเนินการ

ระดับ	ตัวอย่างหมวดไฟฟ้า	ตัวอย่างหมวดประปา	การดำเนินการ
วิกฤต (Critical)	ฉนวนฉีกจนเห็นทองแดง · เบรกเกอร์ไม่มีเครื่องหมาย มอก. · ไม่ตัดเมื่อโยก OFF	ท่อแตกร้าว · ตัวพิมพ์ชั้นท่อไม่ตรง SKU · กาวเป็นวุ้น	ไม่รับทั้งล็อตเมื่อพบ 1 ชิ้น (Ac = 0)
หลัก (Major)	Ø นอกเกินพิกัด · ความยาวม้วนขาด · ฝาตู้ปิดไม่สนิท	ความยาวท่อขาด · ผนังบางกว่าเกณฑ์ · ปากสวมตื้นกว่า 22 มม.	ตัดสินตามตารางที่ 30
รอง (Minor)	ตัวพิมพ์ไม่ชัดบางช่วง · กล่องบรรจุบุบ	รอยขีดข่วนผิวนอก · ป้ายมัดหลุด	ตัดสินตามตารางที่ 30 และบันทึกแจ้งผู้ผลิต

17. ข้อกำหนดความปลอดภัยเพิ่มเติม

17.1 พื้นที่ห้องน้ำ (โซนความปลอดภัย)

ห้องน้ำแบ่งเป็นโซนตามระยะจากอ่างอาบน้ำหรือฝักบัว ยิ่งใกล้น้ำมากยิ่งจำกัดอุปกรณ์ที่ติดตั้งได้ ตู้ ELC-003 ห้ามติดตั้งในห้องน้ำทุกโซน (หัวข้อ 9.1)

ตารางที่ 33 โซนในห้องน้ำ ขอบเขต และอุปกรณ์ที่อนุญาต

โซน	ขอบเขต	อุปกรณ์ไฟฟ้า		เต้ารับ
		ที่ติดตั้งได้	ระดับกันน้ำขั้นต่ำ	
0	ภายในอ่างอาบน้ำหรือถาดรองอาบน้ำ	เฉพาะอุปกรณ์แรงดันต่ำพิเศษไม่เกิน 12 V AC	IPX7	✗
1	เหนือโซน 0 จนถึงความสูง 2.25 ม. จากพื้น	เครื่องทำน้ำอุ่นที่ออกแบบสำหรับติดตั้งในโซนนี้	IPX4	✗
2	ระยะ 0.6 ม. รอบนอกโซน 1	โคมไฟ พัดลมดูดอากาศ	IPX4	✗
นอกโซน	ห่างจากโซน 1 เกิน 0.6 ม.	อุปกรณ์ทั่วไป	IPX1	✓ ผ่าน RCD 30 mA

17.2 ระยะห่างระหว่างงานไฟฟ้าและงานประปา

ตารางที่ 34 ระยะห่างขั้นต่ำและความลึกฝังที่ร้านกำหนด

กลุ่ม	รายการ	ระยะขั้นต่ำ	เงื่อนไขเพิ่มเติม
ไฟฟ้า–ประปา	ท่อน้ำกับท่อร้อยสายไฟเดินขนานกัน	15 ซม.	ให้ท่อน้ำอยู่ด้านล่าง
	ท่อน้ำกับท่อร้อยสายไฟเดินตัดกัน	5 ซม.	ท่อน้ำลอดใต้ท่อร้อยสาย
ไฟฟ้า	ขอบล่างตู้คอนซูเมอร์จากพื้น	1.5 ม.	ห่างอ่างน้ำหรือก๊อกน้ำ ≥ 0.6 ม.
	หลักดินแต่ละแท่ง (กรณีตอกหลายแท่ง)	2.4 ม.	ต่อขนานกันด้วยสาย 10 ตร.มม.
ประปา	ท่อน้ำดีกับท่อน้ำทิ้งในร่องเดียวกัน	30 ซม.	ท่อน้ำดีอยู่สูงกว่าท่อน้ำทิ้ง
	ความลึกฝังท่อน้ำดีจากผิวดินถึงหลังท่อ	30 ซม.	ใต้ทางรถวิ่งอย่างน้อย 60 ซม.
	แคลมป์ห่างจากข้องอและข้อต่อแยก	ไม่เกิน 0.3 ม.	ทุกจุด (ตารางที่ 19)

17.3 การตัดแยกพลังงานและอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล

ขั้นตอนตัดแยกพลังงาน (Lockout/Tagout) ก่อนทำงานในตู้หรือวงจรใดให้ (1) แจ้งผู้อยู่อาศัย (2) ปิดเมนเบรกเกอร์หรือเบรกเกอร์ของวงจร (3) ล็อกด้วยกุญแจล็อกเบรกเกอร์และแขวนป้าย "ห้ามสับ" ที่มีชื่อผู้ทำงาน (4) ทดสอบเครื่องวัดกับแหล่งไฟที่ทราบว่ามีไฟ (5) วัดว่าวงจรไม่มีไฟ ทั้ง L–N L–PE และ N–PE (6) ทดสอบเครื่องวัดกับแหล่งไฟอีกครั้ง ผู้ที่แขวนป้ายเป็นผู้ปลดป้ายได้เพียงคนเดียว

ถุงมือยางฉนวน ใช้ Class 0 (แรงดันใช้งานสูงสุด 1,000 V AC) ตรวจรอยรั่วด้วยการเป่าลมม้วนปลายถุงมือก่อนใช้ทุกครั้ง และส่งทดสอบทางไฟฟ้าทุก 6 เดือน **กาวทาท่อ** มีจุดวาบไฟต่ำกว่า 0 °C ห้ามมีเปลวไฟหรือประกายไฟในรัศมี 3 ม. ขณะทากาว และเปิดระบายอากาศต่อไปอีกอย่างน้อย 15 นาทีหลังทาเสร็จเมื่อทำงานในห้องปิด

ตารางที่ 35 เมทริกซ์ลักษณะงาน × อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล

ลักษณะงาน	ถุงมือ		แว่นตานิรภัย	หน้ากาก		รองเท้าพื้นยาง
	ยางฉนวน Class 0	ไนไตรล์		กันไอระเหย (ไส้กรองสารอินทรีย์)	กันฝุ่น	
ต่อสายในตู้ (ตัดไฟแล้ว)	✓	–	✓	–	–	✓
วัดค่าหรือทดสอบ RCD ขณะมีไฟ	✓	–	✓	–	–	✓
สกัดผนังเดินท่อร้อยสาย/ท่อน้ำ	–	–	✓	–	✓	✓
ตัดและลบคมท่อ PVC	–	–	✓	–	–	–

ลักษณะงาน	ถุงมือ		แว่นตานิรภัย	หน้ากาก		รองเท้าพื้นยาง
	ยางฉนวน Class 0	ไนไตรล์		กันไอระเหย (ไส้กรองสารอินทรีย์)	กันฝุ่น	
ทากาวในที่โล่ง	–	✓	✓	–	–	–
ทากาวในที่อับ (ใต้ซิงก์ ช่องท่อ)	–	✓	✓	✓	–	–
อัดน้ำทดสอบแรงดัน	–	–	✓	–	–	–

18. ตัวอย่างการคำนวณเพิ่มเติม

ตัวอย่างที่ 7 เลือกขนาดมิเตอร์และเมนเบรกเกอร์ บ้านชั้นเดียวมีโหลดติดตั้งรวม 9,200 W ใช้ตัวประกอบความต้องการ 0.8 → โหลดใช้จริง 7,360 W ÷ 230 V = 32.0 A → เลือกมิเตอร์ 15(45) A เมนเบรกเกอร์ 50 A สายเมน 10 ตร.มม. (เดินในอากาศ) หรือ 16 ตร.มม. (ร้อยท่อ) ตามตารางที่ 15 ใช้ตู้ ELC-003 ได้เพราะเมนไม่เกิน 63 A

ตัวอย่างที่ 8 แรงดันตกรวมจากมิเตอร์ถึงจุดใช้งาน สายป้อน 10 ตร.มม. ยาว 20 ม. กระแส 32 A → ΔV = 2 × 20 × 32 × 2.20 ÷ 1,000 = 2.82 V (1.22%) วงจรย่อย 2.5 ตร.มม. ยาว 20 ม. กระแส 16 A → 5.69 V (2.47%) รวม 8.51 V = 3.70% ไม่เกิน 5% (11.5 V) และวงจรย่อยไม่เกิน 3% ผ่านเกณฑ์ทั้งสองข้อ

ตัวอย่างที่ 9 จำนวนสายในท่อร้อยสาย วงจรเต้ารับ 2 วงจรใช้สายดินร่วม 1 เส้น → L1 N1 L2 N2 PE = 5 เส้น ท่อ 1/2 นิ้วใส่สาย 2.5 ตร.มม. ได้ 6 เส้น จึงใช้ได้ ถ้าเพิ่มเป็น 3 วงจร (7 เส้น) ต้องเปลี่ยนเป็นท่อ 3/4 นิ้ว (ได้ 10 เส้น) ตามตารางที่ 12 และต้องลดพิกัดกระแสตามหมายเหตุ ² ของตารางที่ 8

ตัวอย่างที่ 10 แรงดันทดสอบเมื่อมีปั๊มน้ำ ปั๊มน้ำตัดที่ 3.5 กก./ตร.ซม. → ทดสอบที่ 1.5 × 3.5 = 5.25 กก./ตร.ซม. ไม่เกิน 13.5 กก./ตร.ซม. ของ PIP-001 ถ้าแนวท่อผ่านใต้หลังคาที่น้ำร้อนถึง 40 °C แรงดันที่อนุญาตเหลือ 9.45 กก./ตร.ซม. (ตารางที่ 11) ก็ยังสูงกว่าแรงดันทดสอบ

ตัวอย่างที่ 11 การขยายตัวของท่อในอาคาร ท่อน้ำดีเดินลอยในฝ้ายาว 12 ม. อุณหภูมิเปลี่ยน 15 °C → 0.08 × 12 × 15 = 14.4 มม. แนวท่อไม่เกิน 12 ม. จึงยึดปลายทั้งสองได้ แต่ควรใช้แคลมป์แบบเลื่อนได้ตรงกลางแนว

ตัวอย่างที่ 12 กาวสำหรับงานผสม 2 ขนาด จุดต่อ 1/2 นิ้ว 40 จุด × 2 กรัม = 80 กรัม และจุดต่อ 4 นิ้ว 8 จุด × 20 กรัม = 160 กรัม รวม 240 กรัม ไม่เกิน 250 กรัม จึงใช้ PIP-004 1 กระป๋อง (เหลือ 10 กรัม หรือ 4%) แต่ถ้างานท่อ 4 นิ้วทำห่างจากงานท่อ 1/2 นิ้วเกิน 30 วัน ให้แยกใช้ 2 กระป๋อง เพราะกระป๋องที่เปิดแล้วต้องใช้ให้หมดภายใน 30 วัน

ตัวอย่างที่ 13 จำนวนแคลมป์ ท่อ PIP-001 แนวนอนยาว 12 ม. น้ำไม่เกิน 27 °C ระยะแคลมป์ 0.9 ม. → 12 ÷ 0.9 = 13.3 → 14 ช่วง = 15 จุด มีข้องอ 3 ตัว เพิ่มแคลมป์ข้างละ 1 จุด = 6 จุด รวม 21 จุด ถ้าเป็นแนวท่อน้ำ 40 °C ระยะ 0.6 ม. → 20 ช่วง = 21 จุด + 6 = 27 จุด

ตารางที่ 36 ผลตรวจแรงดันตกของวงจรตัวอย่าง 7 วงจร (เกณฑ์ ≤ 3% = 6.9 V)

วงจร	งาน	ข้อมูลวงจร			แรงดันตก		ผล
		สาย (ตร.มม.)	กระแส (A)	ความยาว (ม.)	V	%	
C1	เต้ารับห้องนอน	2.5	16	18	5.12	2.23	ผ่าน
C2	แอร์ 12,000 BTU	2.5	5.2	26	2.40	1.05	ผ่าน
C3	เต้ารับโรงจอดรถ	2.5	16	25	7.11	3.09	ไม่ผ่าน[1]
C4	เครื่องทำน้ำอุ่น 4,500 W	6	19.6	15	2.18	0.95	ผ่าน
C5	แสงสว่างชั้น 2	1.5	6	35	6.10	2.65	ผ่าน
C6	เครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า 7.4 kW	10	32.2	30	4.25	1.85	ผ่าน
C7	ปั๊มน้ำ 750 W	2.5	3.3	40	2.35	1.02	ผ่าน[2]

[1] เหมือนตัวอย่างที่ 2 ในหัวข้อ 8.2 แก้ได้โดยใช้สาย 4 ตร.มม. (1.92%) หรือลดความยาวให้ไม่เกิน 24.3 ม.

[2] ปั๊มน้ำต้องผ่าน RCD 30 mA (ตารางที่ 16) ใช้ ELC-001 กับ ELC-002 ได้ ความยาวสาย 2.5 ตร.มม. ที่ 3.3 A ยังห่างจากเกณฑ์มาก

19. การวินิจฉัยปัญหาจากค่าที่วัดได้

ตารางนี้ต่อยอดจากตารางที่ 23 โดยใช้ค่าที่วัดได้จริงเป็นตัวตั้ง เพื่อให้ช่างตัดสินใจได้ว่าต้องแก้ไขระดับใด

ตารางที่ 37 การตีความค่าที่วัดได้และการดำเนินการ

ระบบ	การวัด	ค่าที่วัดได้	การตีความ	การดำเนินการ
ไฟฟ้า	ความต้านทานฉนวน (500 V DC)	≥ 1 MΩ	ปกติ	จ่ายไฟได้
		0.5 ถึงต่ำกว่า 1 MΩ	ฉนวนชื้นหรือเริ่มเสื่อม	ตรวจกล่องต่อสาย ไล่ความชื้น แล้ววัดซ้ำ
		ต่ำกว่า 0.5 MΩ	ฉนวนเสียหาย	หาจุดเสียหายและเปลี่ยนสายช่วงนั้น
	ความต้านทานหลักดิน	≤ 5 โอห์ม	ผ่านเกณฑ์	–
		มากกว่า 5 ถึง 10 โอห์ม	ดินแห้งหรือแท่งสั้น	ตอกแท่งเพิ่มห่าง ≥ 2.4 ม. ต่อขนาน
		มากกว่า 10 โอห์ม	สายต่อหลักดินหลวมหรือหลุด	ตรวจหัวต่อสายดินก่อนตอกแท่งเพิ่ม
	กระแสที่ทำให้ RCD 30 mA ตัด	ต่ำกว่า 15 mA	มีกระแสรั่วสะสมในวงจรหรือ RCD ไวผิดปกติ	แยกวงจรออกจาก RCD ตัวเดียวกัน แล้ววัดซ้ำ
		15–30 mA	ปกติ (50–100% ของ IΔn)	–
		มากกว่า 30 mA หรือไม่ตัด	RCD เสีย	หยุดใช้วงจรและเปลี่ยน RCD
	แรงดันตกจากตู้ถึงเต้ารับขณะมีโหลด	มากกว่า 6.9 V	เกินเกณฑ์ 3%	เพิ่มขนาดสายตามตารางที่ 20
ประปา	แรงดันลดลงใน 30 นาที	≤ 0.2 กก./ตร.ซม.	ผ่าน	–
		มากกว่า 0.2 ถึง 0.5	อากาศค้างในระบบหรือรอยซึมเล็ก	ไล่อากาศที่จุดสูงสุด ตรวจข้อต่อ แล้วทดสอบซ้ำ
		มากกว่า 0.5	รั่วที่จุดต่อ	หาตำแหน่ง ตัดข้อต่อออก ต่อใหม่ รอ 1 ชั่วโมง
	ความลาดท่อน้ำทิ้ง 4 นิ้ว	น้อยกว่า 1 ซม./ม.	ต่ำกว่า 1:100	ปรับระดับที่แขวนท่อใหม่
	ระยะสวมท่อ 1/2 นิ้ว	น้อยกว่า 22 มม.	สวมไม่สุดปาก	ตัดและต่อใหม่ ทำเครื่องหมายระยะสวมก่อน

20. อภิธานศัพท์

ตารางที่ 38 คำศัพท์และตัวย่อที่ใช้ในเอกสาร

คำ/ตัวย่อ	ความหมาย
THW	สายทองแดงแกนเดี่ยวหุ้มฉนวน PVC ทนความร้อนตัวนำ 70 °C ตาม มอก. 11 เล่ม 3 (รหัส 60227 IEC 01)
Ib · In · Iz	กระแสใช้งานของวงจร · พิกัดกระแสของเบรกเกอร์ · พิกัดกระแสของสาย ต้องเป็นไปตาม Ib ≤ In ≤ Iz
Icn	ความสามารถตัดกระแสลัดวงจรของเบรกเกอร์ลูกย่อย (ELC-002 = 6 kA)
RCD · IΔn	เครื่องตัดไฟรั่ว · ค่ากระแสรั่วที่ทำให้ตัด (30 mA สำหรับป้องกันคน)
L · N · PE	สายเส้นไฟ (น้ำตาล) · สายนิวทรัล (ฟ้า) · สายดิน (เขียวแถบเหลือง)
บัสบาร์	แท่งตัวนำในตู้ที่จ่ายไฟให้เบรกเกอร์ลูกย่อย ELC-003 มีพิกัด 100 A
โมดูล	หน่วยความกว้างของอุปกรณ์ในตู้ 1 โมดูล = 18 มม.
แรงดันตก	แรงดันที่ลดลงตามความยาวสาย เกณฑ์ของร้าน ≤ 3% ในวงจรย่อย และ ≤ 5% รวม
ชั้นท่อ (Class)	แรงดันใช้งานสูงสุดของท่อ PVC เป็น กก./ตร.ซม. ที่ 27 °C
Solvent Cement	กาวทาท่อที่ละลายผิว PVC ให้เชื่อมเป็นเนื้อเดียวกัน (PIP-004)
FU	หน่วยสุขภัณฑ์ ใช้รวมปริมาณน้ำทิ้งเพื่อเลือกขนาดท่อรวม
คอห่าน · ท่ออากาศ	ท่อโค้งที่ขังน้ำกันกลิ่น · ท่อที่ปล่อยอากาศเข้าระบบเพื่อไม่ให้น้ำในคอห่านถูกดูดออก
เส้นโค้งตัด B · C · D	ช่วงกระแสที่เบรกเกอร์ตัดทันที 3–5 · 5–10 · 10–20 เท่าของพิกัด (ELC-002 เป็นเส้นโค้ง C)
RCD Type A · B	ชนิดเครื่องตัดไฟรั่วตามรูปคลื่นที่ตรวจจับได้ Type B ตรวจจับ DC เรียบได้ ใช้กับเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า
AQL · Ac · Re	ระดับคุณภาพที่ยอมรับในการสุ่มตรวจ (ไฟฟ้า 1.0 · ประปา 2.5) · จำนวนบกพร่องที่ยังรับได้ · จำนวนบกพร่องที่ไม่รับล็อต
โซน 0 · 1 · 2	พื้นที่ในห้องน้ำตามระยะจากอ่าง/ฝักบัว โซน 2 กว้าง 0.6 ม. รอบโซน 1 ห้ามติดเต้ารับในโซน 0–2
Lockout/Tagout	การล็อกและแขวนป้ายที่อุปกรณ์ตัดไฟ เพื่อไม่ให้ผู้อื่นสับไฟขณะมีคนทำงาน
DN	ขนาดระบุของท่อเป็นมิลลิเมตร เช่น ท่อ 1/2 นิ้ว = DN15 · ท่อ 4 นิ้ว = DN100

21. ภาคผนวก ก มาตรฐานและเอกสารอ้างอิง

ตารางที่ 39 มาตรฐานและเอกสารที่อ้างอิงในเอกสารนี้

กลุ่ม	เลขมาตรฐาน	ชื่อเรื่อง (โดยสรุป)	ใช้กับ / หัวข้อในเอกสาร
ไฟฟ้า	มอก. 11 เล่ม 3-2553	สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด์ สำหรับงานติดตั้งยึดกับที่	ELC-001 · ตารางที่ 7
	มอก. 909-2548	เครื่องตัดวงจรกระแสเกินสำหรับใช้ในบ้าน (เทียบ IEC 60898-1)	ELC-002 · ตารางที่ 25
	มอก. 1436	แผงสวิตช์และตู้ควบคุมไฟฟ้าแรงดันต่ำ (เทียบ IEC 61439-3)	ELC-003
	IEC 61008-1	เครื่องตัดไฟรั่วที่ไม่มีอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกินในตัว	ตารางที่ 16, 26
	IEC 60364-7-701	ข้อกำหนดการติดตั้งไฟฟ้าในห้องอาบน้ำ	ตารางที่ 33
	มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้า วสท.	ขนาดสาย การต่อลงดิน เครื่องตัดไฟรั่ว	หัวข้อ 3, 6
ประปา	มอก. 17-2532	ท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้เป็นท่อน้ำดื่ม	PIP-001 · PIP-002 · ตารางที่ 10
	มอก. 1131-2535	ข้อต่อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้กับท่อน้ำดื่ม	PIP-003
	มอก. 1032	กาวทาท่อพีวีซีแข็ง	PIP-004 · ตารางที่ 21
เอกสารร้าน	BM-POLICY	นโยบายการคืนสินค้า การรับประกัน และการจัดส่ง	การคืน ELC/PIP และเคลมเบรกเกอร์

22. ภาคผนวก ข ตารางแปลงหน่วย

ตารางที่ 40 แปลงหน่วยแรงดันของชั้นท่อและแรงดันทดสอบ (1 กก./ตร.ซม. = 0.981 bar = 98.07 kPa = 14.22 psi)

รายการ	กก./ตร.ซม.	หน่วยเทียบ		
		bar	kPa	psi
ชั้น 5	5.0	4.90	490	71.1
ชั้น 8.5 (PIP-002)	8.5	8.34	834	120.9
ชั้น 13.5 (PIP-001)	13.5	13.24	1,324	192.0
แรงดันทดสอบตัวอย่าง (ระบบ 3 กก./ตร.ซม.)	4.5	4.41	441	64.0

ตารางที่ 41 เทียบขนาดท่อ PVC: ขนาดเรียก (นิ้ว) · Ø นอก (มม.) · ขนาดระบุ DN

ขนาดเรียก	1/2 นิ้ว	3/4 นิ้ว	1 นิ้ว	2 นิ้ว	4 นิ้ว
Ø นอก (มม.)	22	26	34	60	114
ขนาดระบุ	DN15	DN20	DN25	DN50	DN100
SKU ของร้าน	PIP-001 · PIP-003	–	–	–	PIP-002

23. ประวัติการแก้ไขเอกสาร

ตารางที่ 42 ประวัติการแก้ไขเอกสาร BM-DS-ELC-PIP

ฉบับ	วันที่	รายละเอียดการแก้ไข	ผู้อนุมัติ
Rev. 1	มกราคม 2568	ฉบับแรก ข้อมูลสินค้า ELC-001 ถึง ELC-003 และ PIP-001 ถึง PIP-004	ผู้จัดการฝ่ายเทคนิคสินค้า
Rev. 2	กรกฎาคม 2568	เพิ่มตารางโหลดบ้าน 2 ชั้น 40 รายการ และตารางแก้ปัญหา	ผู้จัดการฝ่ายเทคนิคสินค้า
Rev. 3	มีนาคม 2569	ปรับตารางความหนาผนังท่อ PVC และเพิ่มขั้นตอนตรวจรับ	ผู้จัดการฝ่ายเทคนิคสินค้า
Rev. 4	ตุลาคม 2569	เพิ่มมาตรฐานที่เกี่ยวข้องและอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล	ผู้จัดการฝ่ายเทคนิคสินค้า
Rev. 5	ตุลาคม 2569	เพิ่มตารางข้อมูลจำเพาะตาม SKU แรงดันตก การลดแรงดันตามอุณหภูมิ ระบบน้ำทิ้ง ตัวอย่างการคำนวณ และอภิธานศัพท์	ผู้จัดการฝ่ายเทคนิคสินค้า
Rev. 6	ตุลาคม 2569	เพิ่มเมทริกซ์เลือกสินค้าตามงาน ตารางเทียบรุ่น/เกรด กรณีศึกษา 4 กรณี การตรวจรับและ QC ข้อกำหนดความปลอดภัย ตัวอย่างการคำนวณที่ 7–13 การวินิจฉัยจากค่าที่วัด ภาคผนวกมาตรฐานและแปลงหน่วย	ผู้จัดการฝ่ายเทคนิคสินค้า